



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

كلية الهندسة المعلوماتية

قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

MEDLINE

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في الهندسة المعلوماتية

لجين معين حمادية

سارة بسام الاحمد

علا أسامة الجاجة

تسنيم تيسير العمر العبود

إشراف

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

آب - 2026

الملخص التجريدي:

الدواء هو المادة التي تُستخدم للوقاية من الأمراض أو علاجها أو تخفيف الأعراض المرتبطة بها. ولذلك يعتبر الدواء جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية والعلاج الطبي، وله أهمية كبيرة بالنسبة للأشخاص، ولكن في بعض الأحيان لا يستطيع المريض الذهاب إلى الصيدلية من أجل جلب الدواء الخاص به، بالإضافة إلى الجهد الذي تبذله الصيدليات من أجل جلب الدواء من مستودعات الأدوية، ولهذا أصبح وجود منصة تقدم خدمات توصيل الأدوية من جهة الصيدلية والمريض ومن جهة الصيدلية والمستودعات دور هام في الحياة من أجل تخفيف الجهد والوقت على المريض وعلى الصيدليات.

نأمل ان تكون المنصة التي صممناها والأدوات التي تم تقديمها عوناً على المرضى والصيدليات ومستودعات الأدوية

رقم الصفحة	لعنوان / الموضوع
2	الملخص التجريدي
3	جدول المحتويات
5	الفصل الأول: مقدمة
5	1.1 توصيف المشكلة
5	1.2 أهداف المشروع / المنصة
6	1.3 مخطط التقرير
6	1.4 والبيئات (Stakeholders) الأطراف المعنية
6	1.5 الفاعلون وأهدافهم
7	1.6 نطاق المشروع وتصنيف قطاع الأعمال
7	الفصل الثاني: الدراسة المرجعية
7	2.1 الوسائل المتبعة حالياً والتطبيقات المنافسة
7	2.1.1 GoodRx
8	2.1.2 NimbleRx
8	2.1.3 Capsule
8	2.1.4 NowRx
9	2.2 المشاكل الرئيسية للوسائل الموجودة
9	2.3 الحل المقترح ومكوناته
9	2.4 ميزات الحل المقترح
10	الفصل الثالث: الدراسة التحليلية والتصميمية
10	3.1 النموذج الإجرائي المتبع (Waterfall Model)
10	3.2 الوصف العام لمكونات النظام
10	3.3 المتطلبات الوظيفية (حسب الفئات المستهدفة)

رقم الصفحة	لعنوان / الموضوع
11	(Search Debounced, Fuzzy, Highlights) ميزات البحث المتقدم -
12	المتطلبات غير الوظيفية 3.4
13	(Race Condition & Concurrency Control) اختبارات الأداء والتزامن -
14	(Project Roadmap) خريطة طريق المشروع 3.5
16	توزيع العمل بين أعضاء الفريق 3.6
16	(MVC) البنية المعمارية 3.7
17	(ERD, Use Case, Context, Activity Diagrams) المخططات التحليلية 3.8
21	(Use Cases UC-1 إلى UC-53 حالات الاستخدام) توصيف المتطلبات الوظيفية 3.9
74	الفصل الرابع: التصميم التقني والعرض البصري
74	واجهات التطبيق ومكوناته البصرية 4.1
82	(Admin Interfaces) واجهات الأدمن -
89	(Driver Interfaces) واجهات السائق -
91	(User/Patient Interfaces) واجهات المستخدم / المريض -
101	(Warehouse Interfaces) واجهات المستودع -
103	(Pharmacy Interfaces) واجهات الصيدلية -
108	(Testing) الفصل الخامس: التجيز والاختبار والتحقق
108	(Testing Results) نتائج اختبارات النظام والواجهات 5.1
114	الفصل السادس: الخاتمة والآفاق المستقبلية
114	(References) المراجع

الفصل الأول: مقدمة

يعتبر الدواء جزءا مهما في حياة الآخرين ولكن في بعض الأحيان يواجهون صعوبة في الحصول عليه ولذلك منصتنا هي منصة توصيل الأدوية وهي نظام يهدف الى تسهيل وتحسين عملية توصيل الأدوية بين المرضى والصيديات, وبين الصيدليات ومستودعات الأدوية. تعتبر هذه المنصة حلا مبتكرا لتسهيل الحصول على الأدوية بشكل أسرع وأكثر فاعلية, وتعزز التواصل بين جميع الأطراف المعنية في هذه العملية.

1. توصيف المشكلة :

يواجه المرضى صعوبة في العثور على الادوية التي يحتاجون اليها خاصة اذا كانت الصيدليات غير متوفرة في منطقتهم او اذا كانت الادوية نادرة بالإضافة الى صعوبة الصيدليات طلب الادوية من المستودعات.

2. هدف المشروع :

■ الهدف من منصة توصيل الأدوية بين الصيدلية والمستودع هو تحسين عملية التوزيع الأدوية وتسهيلها من خلال استخدام التكنولوجيا والتحسينات في العملية اللوجستيات.

■ ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه المنصة :

1. زيادة الكفاءة والفعالية :من خلال توفير منصة إلكترونية تسمح بتنظيم وتتبع عمليات توزيع الأدوية بين الصيدلية والمريض وبين الصيدلية والمستودع, يمكن زيادة كفاءة العملية وتحسين توقيت التسليم.
2. تقليل الأخطاء في التوزيع: من خلال استخدام نظام مراقبة وتتبع دقيق, يمكن تقليل الأخطاء في عملية توزيع الأدوية وضمان تسليم العلاج الصحيح للمرضى.
3. تحسين التواصل والتنسيق: من خلال إدارة مركزية لعمليات التوزيع, يتم تحسين التواصل والتنسيق بين الصيدلية, المرضى والمستودع, مما يسهل عملية التوزيع ويقلل من التباطؤ.

4. تحسين تجربة المرضى: من خلال توفير خدمة توصيل سريعة وموثوقة, يتم تحسين تجربة المرضى في الحصول على الأدوية التي يحتاجون إليها بسهولة وراحة.

✓ باختصار: تهدف منصتنا إلى تحسين جودة خدمات توزيع الأدوية وتسهيل عملية توصيلها بشكل سريع, دقيق وآمن لضمان حصول المرضى على العلاج اللازم في الوقت المناسب.

3. مخطط التقرير:

في هذا الفصل تم طرح المقدمة وتوصيف المشكلة والهدف من المشروع ثم نقوم في الفصل الثاني بتقديم الدراسة المرجعية للمشروع وفي الفصل الثالث سوف يتم عرض الدراسة التحليلية للمشروع من متطلبات ونماذج اما في الفصل الرابع سيتم عرض بعض اهم السيناريوهات التنفيذ وفي الفصل الخامس توضيح لعملية الاختبار والتشغيل التي يتبع لها النظام وأخيرا سيتم في الفصل السادس عرض الخاتمة مع ذكر الافاق المستقبلية للمشروع.

الستيك هولدر:

United pharma بالإضافة الى شركات ادوية أخرى وصيدليات ومستودعات ادوية وأيضا المرضى

البيئات المستخدمة:

Flutter application and Laravel application and react js web

6. الفاعلون واهدافهم:

- ✓ المريض
- ✓ الصيدلاني
- ✓ المستودع
- ✓ السائق

❖ نطاق المشروع:

✓ قطاع الأعمال المستهدف من المشروع:

الرعاية الصحية **Healthcare**: المشروع يخدم سلسلة توريد الأدوية ضمن قطاع الرعاية الصحية والأطراف المستهدفة

- المستودعات الطبية: إدارة وتوزيع مخزون
- الصيدليات: طلب أدوية وتلبية احتياجات المرضى
- المرضى: الحصول على الأدوية بسهولة وسرعة
- السائقون: تنفيذ عمليات النقل والتسليم

✓ تصنيف قطاع الأعمال:

- قطاع الرعاية الصحية الرقمي **Digital Healthcare**
- قطاع الخدمات اللوجستية الطبية **Medical Logistics**
- قطاع التجارة الإلكترونية الصحية **E-Health / E-Pharmacy**

1-1. الفصل الثاني: الدراسة المرجعية

سيتم مناقشة الحلول الموجودة مسبقاً لعمليات توصيل وتوزيع الأدوية بين المرضى والصيدليات وبين الصيدليات ومستودعات الأدوية بالإضافة إلى ذكر إيجابيات وسلبيات كل حل من هذه الحلول.

2.1.2 تطبيقات منافسة:

2.1.2.1 GoodRx

هو منصة تساعد المستخدمين على العثور على أدنى أسعار الأدوية والقيام بطلبها عبر الإنترنت.

الإيجابيات:

- يساعد في إيجاد أفضل الأسعار: يعرض GoodRx أسعار الأدوية من مختلف الصيدليات عبر الإنترنت، مما يساعد المستخدمين على العثور على العروض الأفضل.
- التطبيق سهل الاستخدام ويتيح للمستخدمين البحث والمقارنة بين أسعار الأدوية بأسلوب مريح.
- توفير المال: من خلال استخدام GoodRx يمكن للمستخدمين توفير المال عند شراء الأدوية.

السلبيات:

- قد تكون هناك اختلافات في الأسعار: قد تختلف أسعار الأدوية المعروضة على GoodRx عن تلك التي يتم عرضها في الصيدليات بشكل فعلي.
- قد تحتاج إلى طلب الأدوية بشكل منفصل: في بعض الحالات، قد يتطلب منك طلب كل دواء بشكل منفصل من صيدلية مختلفة، مما قد يكون غير مريح.

2.1.2.2 NimbleRx

عبارة عن منصة تساعد المستخدمين على طلب الأدوية وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.

الإيجابيات:

- يقدم NimbleRx خدمة توصيل سريعة للأدوية مباشرة إلى باب المنزل، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين.
- التطبيق سهل الاستخدام ويتيح للمستخدمين طلب الأدوية بأسلوب مريح وبضغطة زر.
- من خلال NimbleRx يمكن للمستخدمين تجنب الذهاب إلى الصيدليات وانتظار صفوف طويلة، مما يساعدهم على توفير الوقت.

السلبيات:

- قد تتطلب خدمة التوصيل السريعة من NimbleRx دفع رسوم إضافية.
- قد يكون هناك التوصيل متاحاً في بعض المناطق فقط، مما قد يقيد إمكانية استخدام التطبيق لبعض المستخدمين.

2.1.2.3 Capsule

هو منصة تسمح للمستخدمين بطلب الأدوية وتوصيلها إلى منازلهم.

الإيجابيات:

- يقدم Capsule خدمة توصيل سريعة للأدوية مباشرة إلى باب المنزل، مما يساعد على توفير الوقت والجهد للمستخدمين.
- يتيح التطبيق التواصل المباشر مع الصيدلة والتشاور معهم بشأن الأدوية والجرعات.
- يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدمين بطلب الأدوية بسهولة.

السلبيات:

- قد تتطلب خدمة التوصيل السريعة من Capsule دفع رسوم إضافية.
- قد يكون هناك التوصيل متاحاً في بعض المناطق فقط، مما قد يقيد إمكانية استخدام التطبيق لبعض المستخدمين.

2.1.2.4 NowRx

هو تطبيق للصيدليات عبر الإنترنت يقدم خدمة توصيل الأدوية إلى المرضى بنفس اليوم.

الإيجابيات:

- يوفر توصيل الأدوية في نفس اليوم، مما يوفر الوقت والجهد.
- يتيح للمستخدمين تجنب الزحام في الصيدليات التقليدية.

- يوفر خدمة عملاء ممتازة ودعم فني متخصص.

السلبيات:

- قد تكلفة التوصيل أعلى من زيارة الصيدلية بشكل شخصي.
- قد تكون بعض الأدوية غير متوفرة في المخزون.
- قد تكون هناك بعض المشاكل التقنية أحياناً تؤثر على تجربة المستخدم.

2.2 المشاكل الرئيسية للحل المقترح:

كما وضحنا أن الوسائل المتبعة حالياً كثيرة وتمتلك العديد من الميزات ولكنها تشترك بمشاكل أهمها:

- الوقت اللازم لوصول الدواء للمريض.
- إمكانية دخول أشخاص ذو هوية مجهولة والضرر بتنظيم التواصل.
- قد تفتقر إلى المخزون الدوائي الكافي.

نلاحظ أن المشاكل التالية تسبب هدر كبير في الوقت وضرر في التنظيم.

2.3 الحل المقترح:

المنصة التي سوف نقدمها تمكن الصيدليات والمستودعات والمرضى من التواصل فيما بينهم وحصول المريض على الدواء الذي يحتاج بأفضل طريقة وبأقل وقت ممكن بالإضافة إلى تخفيف الجهد على الصيدليات في حصولها على الدواء من المستودعات الطبية.

وتتألف هذه المنصة من:

1. تطبيق ويب web application يمثل interface موجه للأدمن كي يدير الصيدليات والمستودعات والمرضى والسائقين ومراقبة التقارير الصادرة والواردة لكل منهم.
2. تطبيق هواتف ذكية android موجه للصيدلية والمستودع والمريض.
3. مخدم server يقوم بتخديم الاستعلامات القادمة من interface ويعتبر interface لقاعدة معطيات النظام.

2.4 ميزات الحل المقترح:

- وجود منصة كاملة للتواصل بين الصيدلة والمستودعات والمرضى ضمن ظروف آمنة.
- سهولة إضافة جميع الصيدليات والمستودعات الطبية والسائقين.
- بيئة مناسبة للأدمن لرؤية جميع المعلومات عن الصيدليات والمستودعات الطبية والمرضى والسائقين.
- تدعم المنصة استقبال الشكاوي بين المرض أو الصيدلية والأدمن في حال حدوث أي خطأ حتى يتم تداركه.

النموذج الاجرائي المتبع:

تم اختيار النموذج الشلالي وأسباب الاختيار نملك وقت كافي ومتطلبات المشروع ثابتة
تم الاتفاق عليها في البداية وتم العودة الى العميل للاستفسار عن بعض الأمور المبهمة

❖ الوصف العام:

تتألف منصتنا من :

1. تطبيق ويب Web application يمثل interface موجه للأدمن كي يدير الصيدليات والمستودعات والمرضى والسائقين ومراقبة التقارير الصادرة والواردة لكل منهم.
2. تطبيق هواتف ذكية android للصيدلية والمستودع والمريض
3. مخدم server يقوم بتخديم الاستعلامات القادمة من interface ويعتبر interface لقاعدة معطيات النظام.

❖ ميزات النظام:

1. منصة كاملة للتواصل بين الصيدلية والمستودعات والمرضى ضمن ظروف آمنة.
2. سهولة إضافة جميع الصيدليات والمستودعات الطبية والسائقين.
3. بيئة مناسبة للأدمن لرؤية جميع المعلومات عن الصيدليات والمستودعات الطبية والمرضى والسائقين.
4. تدعم المنصة استقبال شكاوي بين المرضى أو الصيدلية والأدمن في حال حدوث خطأ حتى يتم تداركه.
5. وجود ميزة الخرائط الجغرافية لتحديد مكان التوصيل بدقة.

❖ الفئات المستهدفة وخصائصها:

✓ المتطلبات الوظيفية :

■ بالنسبة للصيدلية:

- i. إنشاء حساب شخصي مع إرفاق شهادته بعد دفع الاشتراك.
- ii. إضافة وحذف أدوية والتعديل على التفاصيل.
- iii. قبول ورفض الطلبات من المستخدمين.
- iv. شراء دواء من مستودع مع تحديد الكمية.

٧. تجديد الاشتراك مع الطبيب بشكل سنوي.

■ بالنسبة للمستخدم:

- i. البحث عن دواء أو صيدلية.
- ii. شراء دواء من الصيدلية مع إرفاق الوصفة الطبية.
- iii. تأكيد استلام الطلب من السائق والدفع له.
- iv. عرض رمز الاستلام pin code

■ بالنسبة للمستودع:

- i. استلام طلبات من الصيدليات مع إمكانية قبول أو رفض تلك الطلبات.
 - ii. عرض الادوية المتاحة ضمن المستودع
- بالنسبة للسائقون:

- i. تقديم طلب توظيف.
- ii. عرض قائمة الطلبات التي يجب توصيلها.
- iii. عرض الخريطة ما بين الصيدلية والمستخدم.

■ بالنسبة للادمن:

- i. استلام طلبات من الصيدليات والمستودعات مع إمكانية قبول أو رفض تلك الطلبات.
- ii. عرض معلومات الوظائف للمستخدمين.
- iii. إضافة سائق وصيدلية ومستودع.
- iv. إمكانية التعديل على الصيدلية أو المستودع أو السائقين.
- v. إضافة وحذف مستخدمين.

في إطار تطوير وتحسين تجربة البحث داخل النظام، تم العمل على تطبيق مجموعة من الميزات والتحسينات التقنية الواسعة عبر الواجهات الخلفية (Backend) والأمامية (Frontend)، بهدف رفع كفاءة الاستخدام وسرعة استرجاع البيانات. وفيما يلي تفصيل ما تم إنجازه :

1. البحث التلقائي أثناء الكتابة: (Debounce Search)

- الوصف: تم الانتقال من نظام البحث التقليدي الذي يتطلب الضغط على زر الإرسال (submit) إلى بحث تلقائي يستجيب لحظياً أثناء كتابة المستخدم للمدخلات دون إجهاد السيرفر بطلبات متكررة.
- الملفات/المكونات المتأثرة: تم تطبيق هذا التغيير في ملفات الواجهة

ShowWarehouseMedicines. و ShowMedicine

2. الاقتراحات التلقائية: (Autocomplete / Suggestions)

- الوصف: تزويد المستخدم باقتراحات ذكية ومباشرة أثناء كتابة نص البحث لتسهيل الوصول السريع للنتائج.
- الملفات/المكونات المتأثرة: شمل هذا التحديث الملفات السابقة إضافة إلى الربط مع نقاط الاتصال البرمجية الخاصة بها (Same + API endpoints).

3. المطابقة الضبابية للأخطاء الإملائية: (Fuzzy Matching)

- الوصف: دمج خوارزميات مطابقة مرنة لتجاوز الأخطاء الإملائية أو المطبعية التي قد يقع فيها المستخدم أثناء البحث عن الأدوية، مما يضمن ظهور النتائج الصحيحة حتى مع وجود أخطاء في النص المُدخل.
- الملفات/المكونات المتأثرة: تم إنجازها وتطويرها على مستوى الواجهة البرمجية الخلفية. (Backend API)

4. البحث في حقول متعددة: (Multi-field Search)

- الوصف: توسيع نطاق البحث ليشمل أكثر من معيار واحد، حيث أصبح النظام يدعم البحث المُتقاطع في (اسم الدواء + الشركة المصنعة).
- الملفات/المكونات المتأثرة: تم تطبيقها في ShowMedicine API.

5. تمييز النص المطابق في النتائج: (Highlight Results)

- الوصف: إضافة خاصية تظليل وتحديد الكلمات أو الحروف المطابقة لنص البحث داخل نتائج العرض لسهولة القراءة والتمييز البصري.
- الملفات/المكونات المتأثرة: تم تنفيذها ضمن مكونات الواجهة الأمامية (Frontend components).

6. حالة "لا توجد نتائج" مع اقتراحات: (Empty State UX)

- الوصف: تحسين واجهة المستخدم عند عدم العثور على أية نتائج بحث، من خلال إظهار رسالة واضحة تُفيد بعدم وجود نتائج مع تقديم اقتراحات ذكية للمستخدم.
- الملفات/المكونات المتأثرة: تم تطبيقها عبر كافة صفحات البحث (All search pages).

❖ المتطلبات غير الوظيفية:

- 1) متطلبات الأداء: تسريع استجابة النظام عن طريق فهرسة الجداول
 - a. استخدام التخزين المؤقت لتخزين البيانات المسترجعة لتقليل عدد الاستعلامات على قاعدة البيانات وتحسين أداء التطبيق.

- (2) **متطلبات السلامة والأمان:** يحدد النظام دور المستخدم هل هو سائق أو صيدلية أو مستودع أدمن للوصول الى المحتوى المصرح له به فقط
a. سيستخدم النظام قاعدة بيانات مؤمنة.
- (3) **سهولة الاستخدام:** أن يكون سهل الاستخدام من خلال احتوائه على واجهات بسيطة وتفاعلية.
- (4) **الصيانة :** يجب على النظام ان يكون سهل الصيانة والتحديث الدائم من خلال كتابة الكود بشكل مرتب ومقسم.
- (5) تم إدماج وتفعيل ميزة "**التحقق من سلامة البيانات أثناء الطلبات المتزامنة**" (Race Condition & Concurrency Control).

تستهدف هذه الميزة التأكد من أن النظام والواجهة الخلفية (Backend) قادران على معالجة الطلبات القادمة من أكثر من مستخدم في نفس الملي ثانية بالضبط (Simultaneous Requests) دون وقوع أخطاء في قواعد البيانات، مثل الشراء المزدوج لمنتج لا تتوافر منه إلا قطعة واحدة (Overbooking / Double Spending).

2. كيف تم اختبار هذه الميزة؟ (سيناريو الاختبار)

تم محاكاة هجوم تزامن أو طلبات متزامنة باستخدام أداة **Grafana k6**

- **عدد المستخدمين الوهميين (VUs):** تم إرسال طلبين متوازيين في نفس اللحظة تماماً. (\$\text{Virtual Users}\$)
- **هدف الاختبار (Scenario):** تنفيذ طلب شراء بنفس الوقت ونفس الشروط للتحقق من كيفية تصرف السيرفر أمام تزامن العمليات. (race_condition)

3. تحليل وشرح نتائج الاختبار

أظهرت النتائج نجاحاً كاملاً للتحسينات المضافة، وذلك وفقاً للمؤشرات التالية:

- **سلامة المعالجة ومنطق النظام: (Business Logic Integrity)**
 - بلغت نسبة نجاح الفحوصات **100%** (checks_succeeded) ، حيث استجاب السيرفر للطلبين إما بكود الاستجابة OK 200 (في حال نجاح عملية الشراء وتوفر الكمية) أو 422 (Unprocessable Entity) في حال نفاد الكمية بسبب أسبقية الطلب الآخر
 - **النتيجة :** عدم حدوث أي خطأ سيرفر مفاجئ (مثل 500 Internal Server Error)، مما يثبت أن النظام يتعامل مع حالات السباق والتزامن بكفاءة وأمان.

• سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء (Response Time & Performance):

- معيار الأداء المحدد (Threshold): تم تحديد شرط ألا يتجاوز زمن الاستجابة لـ 95% من الطلبات حاجز 5 ثوانٍ. ($p(95) < 5000ms$)
- الأداء الفعلي: حقق السيرفر زمناً ممتازاً قدره 1.44 ثانية بالنسبة لمؤشر $p(95)$ ، ومتوسط زمن استجابة قدره 1.23 ثانية فقط ($http_req_duration\ avg$).
- النتيجة: استجابة السيرفر كانت سريعة جداً ولم يتأثر بالضغط اللحظي المتزامن.
-

✚ الخلاصة

الميزة التي تم إضافتها واختبارها تضمن استقرار النظام وأمان معاملات الشراء عند التزامن الشديد، وتثبت أن قفل العمليات (Locking Mechanics) أو إدارة المتغيرات في قاعدة البيانات تعمل بالشكل الصحيح لمنع أي تضارب في البيانات عند تزامن الطلبات.

❖ خريطة طريق المشروع Project Roadmap

✓ المرحلة الأولى: التخطيط والتحليل (35 يوم)

• التخطيط Planning (15 يوم):

1. تحديد الأهداف:

تمكين الصيدليات والمرضى والمستودعات من التواصل فيما بينهم وحصول المريض على الدواء الذي يحتاجون بأفضل طريقة وبأقل وقت ممكن بالإضافة إلى تخفيف الجهد على الصيدليات في حصولها على الدواء من المستودعات الطبية.

2. دراسة السوق:

- تحليل التطبيقات المنافسة والمواقع التي تقدم الخدمات ذاتها
- دراسة الاتجاهات الحالية في هذا المجال

3. اختيار نموذج العمل:

- B2C فهو موجه إلى العميل بشكل مباشر

- B2B فهو أيضا موجه الى المؤسسات (مستودعات الأدوية)

4. جمع المتطلبات والتحقق من صحتها:

- المقابلات **interviews**: مع أصحاب المصلحة (مدراء المستودعات, الصيادلة, المرضى) للحصول على تفاصيل دقيقة حول احتياجاتهم ومشاكلهم
- الاستبيان **surveys**: توزيع نماذج على عدد كبير من الصيدليات والمرضى لمعرفة تفضيلاتهم في التوصيل والسرعة والخدمات
- الملاحظة المباشرة **observation**: مراقبة سير العمل في المستودعات والصيدليات لفهم كيفية إدارة الطلبات والمخزون

5. SRS Documentation

• التحليل Analysis (20 يوم)

1. تحليل النظام analysis system :

- معرفة الوضع الحالي أي كيف تتم عملية توصيل الأدوية هل هي يدوية أو هناك أنظمة بسيطة
- دراسة المشاكل والقيود ان وجدت
- تحديد الأهداف والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

2. توصيف وبناء الجداول Diagrams :

- Context diagram
- Draw use case Diagram
- Write use case specification
- Draw sequence diagram for each use case

✓ المرحلة الثانية: التصميم (15 يوم)

▪ المهام:

- تصميم جداول DataBase

- تصميم واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX): تصميم واجهات مستخدم جذابة وسهلة الاستخدام وإعداد نماذج أولية prototype لعرضها على الزبون لأخذ موافقته وتجنب الفهم الخاطئ للمتطلبات

✓ المرحلة الثالثة: التطوير (60 يوم <شهرين>)

المهام:

1. تطوير الموقع: بناء الموقع باستخدام اللغات المختارة والتأكد من توافق الموقع مع الأجهزة المحمولة

2. اختبار الوظائف: التأكد من أن جميع الوظائف تعمل بشكل كامل من خلال تطبيق أي نظام testing.

✓ المرحلة الرابعة: التسليم

كما ذكرنا فإن خطة العمل الشلالية تقتضي تسليم المشروع بشكل نهائي كامل دفعة واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار انه سيتم عرض نسخ تجريبية ال prototype مبكرة للحصول على الملاحظات feedback ولكن المنتج النهائي لا يسلم إلا عند الانتهاء من جميع features الأساسية المتفق عليها للمشروع ككل وعمل test لكامل المشروع أي بعد اكتمال دورة الشلال كاملة

❖ خطة العمل بين الفريق:

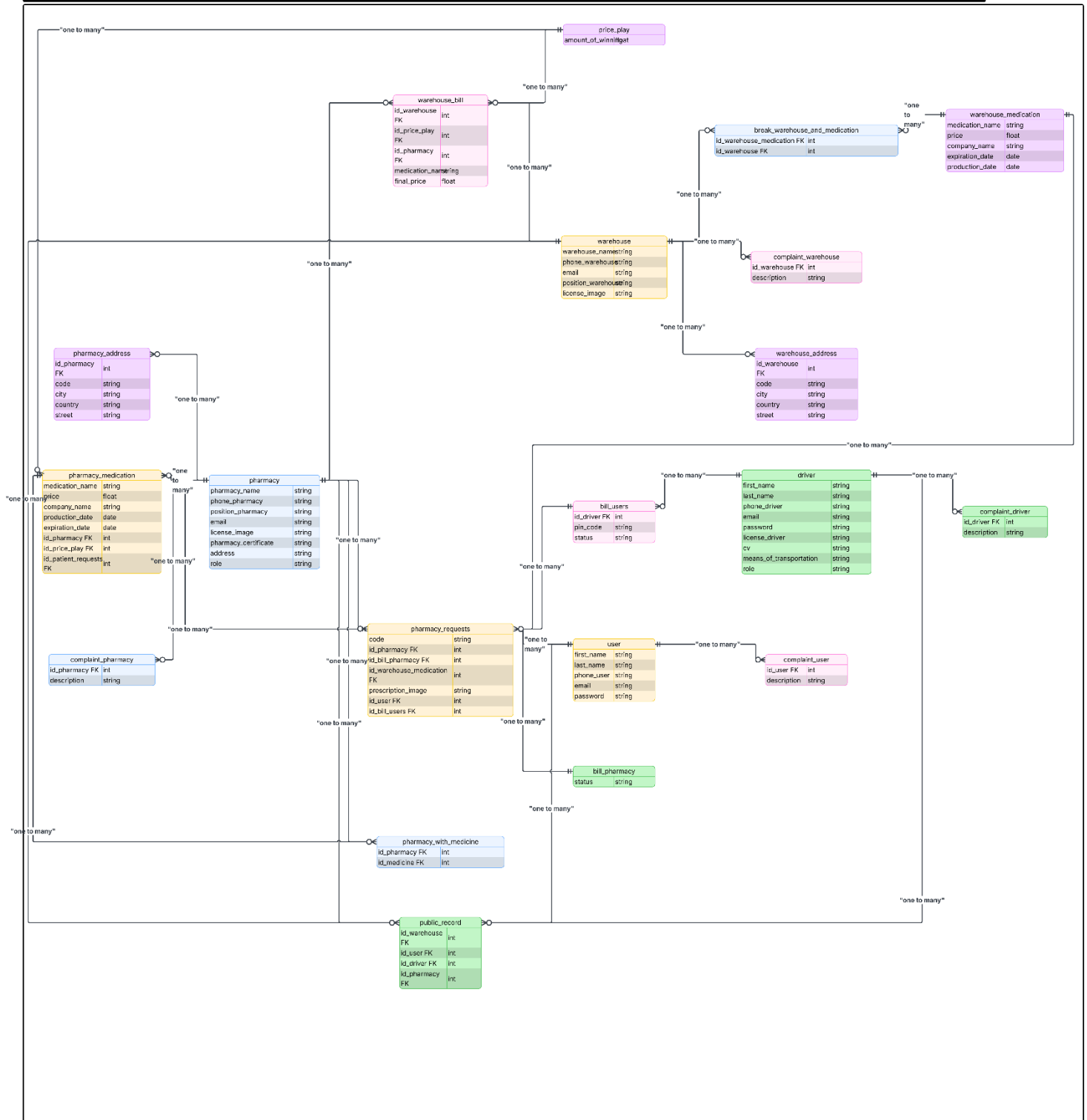
Backend: علا اسامة الجاجة

Frontend: تسنيم تيسير العمر العبود, لجين معين حمادية, سارة بسام الاحمد

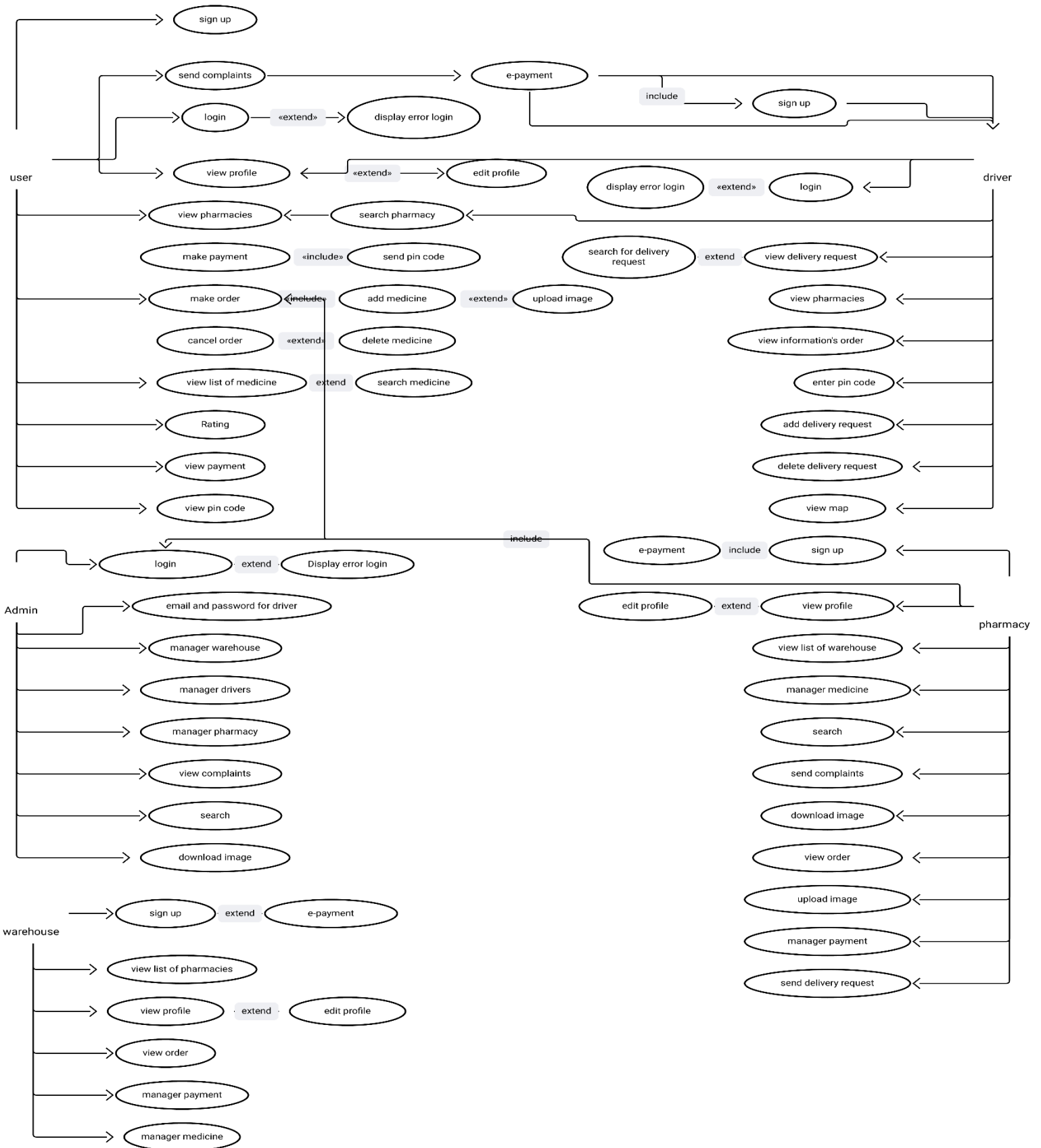
❖ البنية المعمارية المستخدمة : MVC

المخططات التحليلية (Analysis Models): ✓ نمذجة قواعد المعطيات (ERD):

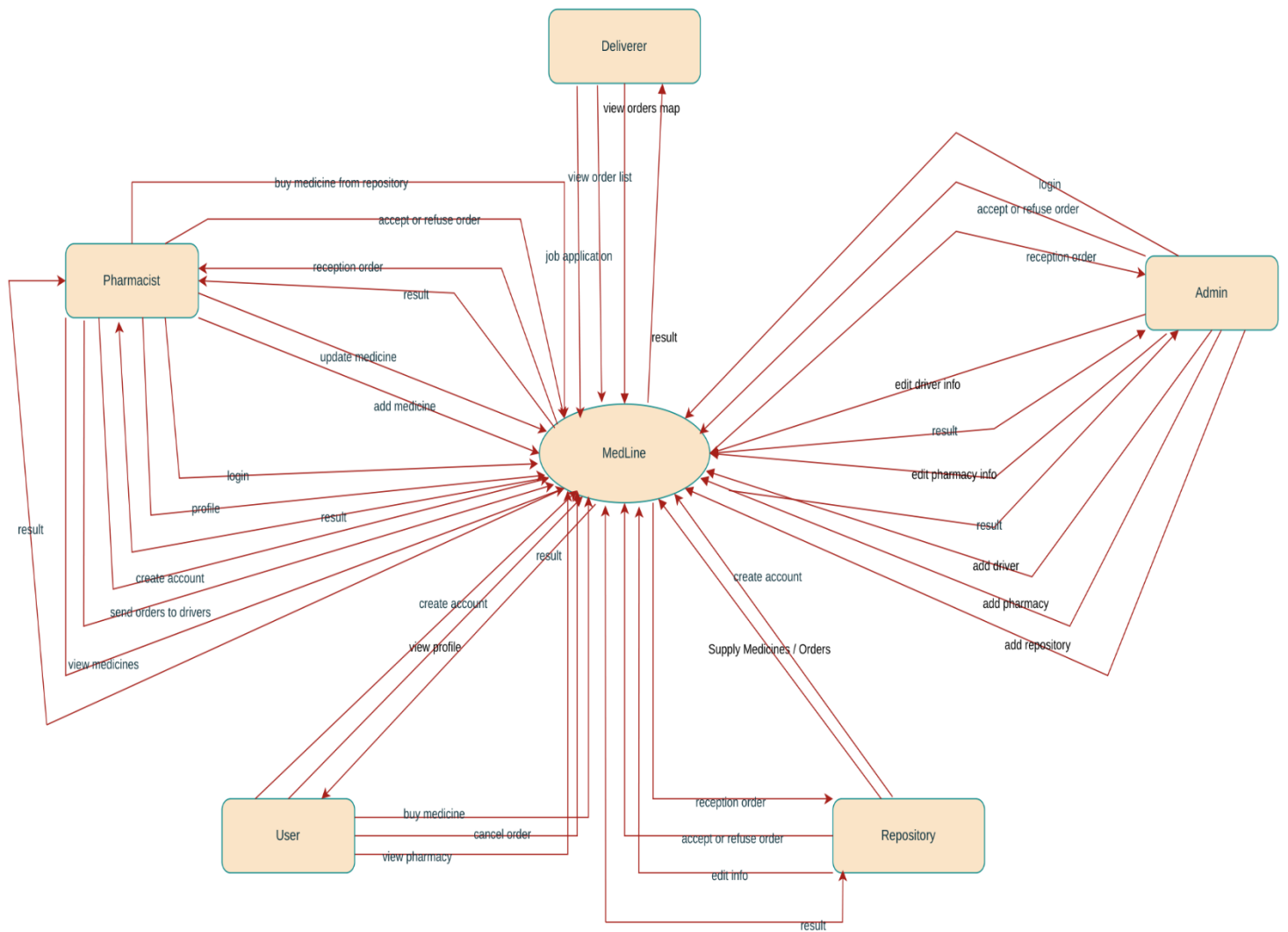
Entity-Relationship Diagram for Medication Warehouse System



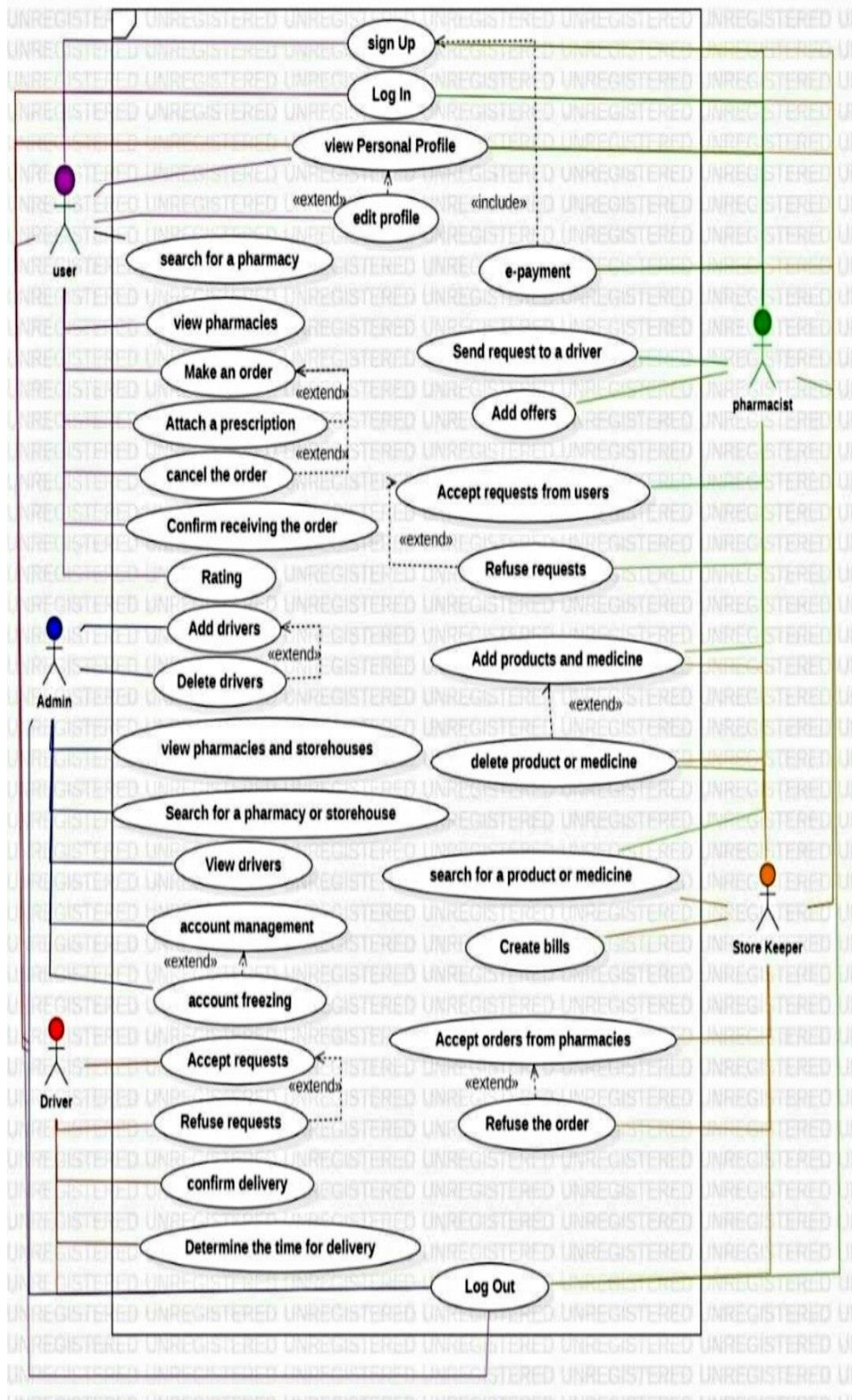
✓ مخطط حالات الاستخدام (use case diagram)



✓ بنية مخطط Context:



✓ مخطط activity : activity



❖ توصيف المتطلبات الوظيفية (محددات حالات الاستخدام):

Use case id	UC-1		
Use case name	تسجيل الدخول كأدمن		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية تسجيل دخول الأدمن للتطبيق		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأدمن بإدخال المعلومات الشخصية (الاسم...)	
	2		يقوم النظام بالتحقق من توافق معلومات الأدمن مع القواعد العامة للدخول
	3		يقوم النظام بالتحقق من إذا كانت معلومات الأدمن موجودة فعلياً في السجل العام
	4		يقوم النظام بإضافة الأدمن إلى السجلات

	5	يقوم النظام بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية
Alternative	في الخطوة (2) إذا كان الرمز غير صحيح يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب من المستخدم إعادة إدخال الرمز	
Exception	- فشل الاتصال بالإنترنت - إلغاء الطلب: عند إلغاء الطلب تتوقف عملية تسجيل الدخول	
Preconditions	لا يوجد	

Use case id	UC-2		
Use case name	عرض بروفایل الشخصي للأدمن		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض البروفايل الشخصي للأدمن		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأمن بالضغط على الأيقونة	
	2		يقوم النظام بإظهار البروفايل الشخصي
Alternative	في الخطوة (2) إذا لم يتم جلب أي بيانات، يقوم النظام بعرض رسالة للأدمن		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		

Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن
---------------	------------------------

Use case id	UC-3		
Use case name	إضافة صيدلية/مستودع		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية إضافة صيدلية/مستودع للتطبيق		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأدمن بالضغط على زر إضافة صيدلية/مستودع	
	2		يقوم النظام بالتوجه إلى الواجهة الرئيسية لأدمن لتحويل طلبات الانضمام للتطبيق
	3	يقوم باختيار أيقونة طلبات الصيدلية/مستودع	
	4		يقوم النظام بعرض قائمة طلبات الاشتراك
	5	يقوم الأدمن بالضغط على أحد الطلبات	

	6		يقوم النظام بعرض المعلومات الشخصية صيدلية/مستودع
	7	يقوم الأمين بقبول أو رفض الطلب	
	8		يقوم النظام بالتوجه الى واجهة حالة الطلبات
Alternative	إمكانية البحث عن الطلبات في الخطوة (7) إذا تم قبول الطلب أو رفض الطلب يقوم النظام بعرض رسالة في الواجهة حالة الطلبات هل هي مقبولة أو مرفوضة أو حالة الدراسة إذا قام الأدمن بإضافة معلومات غير صحيحة يطلب النظام من المستخدم بإعادة إدخال المعلومات إذا كانت الصيدلية/المستودع موجود يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمستخدم		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	تسجيل الدخول كأدمن يجب أن يكون له register في صيدلية/مستودع		

Use case id	UC-4		
Use case name	إضافة سائق		
Brief description	تتصف هذه الحالة كيفية إضافة سائق للتطبيق		
Actors	الأدمن		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم الأدمن بالضغط على زر إضافة سائق	
	2		يقوم النظام بالتوجه إلى الواجهة الرئيسية لتحويل طلبات الانضمام للتطبيق
	3	يقوم باختيار أيقونة طلبات سائق	
	4		يقوم النظام بعرض قائمة طلبات الاشتراك الخاصة بالسائق
	5	يقوم الأدمن بالضغط على أحد الطلبات	
	6		يقوم النظام بعرض المعلومات الشخصية للسائق
	7	يقوم الأدمن بقبول أو رفض الطلب	
	8		يقوم النظام بالتوجه إلى واجهة حالة الطلبات
Alternative	إمكانية البحث عن الطلبات		

	في الخطوة (7) إذا تم قبول أو رفض الطلب، يقوم النظام بعرض رسالة في واجهة حالة الطلبات بأن الطلب مقبول أو مرفوض أو في حالة دراسة إمكانية حجز موعد للمقابلة إذا كانت البيانات المدخلة معلومات فارغة أو غير صحيحة، يقوم النظام بطلب من المستخدم بإعادة إدخال المعلومات إذا كان السائق موجود، يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للأدمن
Exception	فشل الاتصال بالانترنت
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن يجب القيام بتسجيل الدخول للسائق

Use case id	UC-5		
Use case name	حذف صيدلية/مستودع		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية حذف صيدلية/مستودع		
Actors	الأدمن		
		Actor input	System response

Flow of events	1	يقوم الأدمن بالضغط على أيقونة قائمة الصيدليات/المستودعات	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة بالصيدليات/المستودعات الموجودة في التطبيق
	3	يقوم الأدمن باختيار الصيدلية/المستودع المراد حذفه	
	4		يقوم النظام بحذف الصيدلية/المستودع من قائمة الصيدليات/المستودعات ويقوم بتخزين تاريخ الحذف
Alternative	إمكانية البحث عن الصيدلية/المستودع المراد حذفه سجله عن طريق اسمه		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-6		
Use case name	حذف السائق		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية حذف سائق		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأدمن بالضغط على أيقونة قائمة السائق	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة السائقين الموجودة في التطبيق
	3	يقوم الأدمن باختيار السائق المراد حذفه	
	4		يقوم النظام بحذف السائق من قائمة السائقين ويقوم بتخزين تاريخ الحذف

Alternative	إمكانية البحث عن السائق المراد حذف سجله عن طريق اسمه		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-7		
Use case name	البحث عن صيدلية/مستودع		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية البحث عن صيدلية/مستودع		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأدمن بالضغط على أيقونة قائمة الصيدليات/المستودعات	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة بالصيدليات/المستودعات الموجودة في التطبيق
	3	يقوم الأدمن بإدخال اسم الصيدلية/المستودع	

	4		يقوم النظام بعرض بروفایل الصيدلية/المستودع من قائمة الصيدليات/المستودعات
Alternative	إذا كانت المعلومات فارغة أو غير صحيحة يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمستخدم		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-8		
Use case name	البحث عن سائق		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية البحث عن سائق		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأدمن بالضغط على أيقونة قائمة سائق	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة سائق الموجودة في التطبيق
	3	يقوم الأدمن بإدخال اسم سائق	

	4	يقوم النظام بعرض بروفایل سائق من قائمة سائق
Alternative	إذا كانت المعلومات فارغة أو غير صحيحة يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمستخدم	
Exception	فشل الاتصال بالانترنت	
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن	

Use case id	UC-9		
Use case name	عرض الشكاوي		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض الشكاوي		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأدمن بالضغط على أيقونة الشكاوي	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة شكاوي
	3	يقوم الأدمن بإختيار شكوى	
	4		يقوم النظام بإظهار تفاصيل الشكوى
Alternative	لا يوجد		

Exception	فشل الاتصال بالانترنت
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأمن

Use case id	UC-10		
Use case name	عرض التقييمات		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض التقييمات		
Actors	الأمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الأمن بالضغط على أيقونة تقييمات	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة تقييمات للأعضاء الموجودة في التطبيق
	3	يقوم الأمن بإدخال اسم المراد	
	4		يقوم النظام بالتقييمات
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		

Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن
---------------	------------------------

Use case id	UC-11		
Use case name	حجز طلبات توصيل		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية حجز طلبات توصيل		
Actors	سائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالضغط على أيقونة قائمة طلبات التوصيل	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة طلبات التوصيل
	3	يقوم السائق باختيار احد الطلبات التوصيل	
	4		يقوم النظام بعرض تفاصيل طلب التوصيل
	5	يقوم السائق بالضغط على قبول الطلب	
	6		يقوم النظام بحجز الطلب للسائق يقوم بتوليد pin code للطلب

		يقوم بإرساله الى المريض
Alternative	لا يتم بتوليد pin code حتى يتم حجز الطلب في حال حجز الطلب من سائق معين لا يستطيع أي سائق اخر اختيار الطلب في الخطوة (2) يتم إظهار حالة الطلب هل هو محجوز أو غير محجوز	
Exception	فشل الاتصال بالانترنت	
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كسائق	

Use case id	UC-12		
Use case name	عرض طلبات التوصيل		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض طابات التوصيل		
Actors	سائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالضغط على أيقونة قائمة طلبات التوصيل	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة طلبات التوصيل
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كسائق		

Use case id	UC-13		
Use case name	حجز طلبات توصيل إلغاء		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية إلغاء حجز طلبات توصيل		
Actors	سائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالضغط على أيقونة قائمة طلبات التوصيل	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة طلبات التوصيل الخاصة بالتطبيق
	3	يقوم السائق باختيار الطلب	
	4		يقوم النظام بعرض تفاصيل طلب التوصيل
	5	يقوم السائق بالضغط على إلغاء الطلب	
	6		يقوم النظام بإلغاء الطلب للسائق يقوم بإعادة الطلب الى قائمة طلبات التوصيل
Alternative	لا يتم إعادة الطلب الى قائمة طلبات التوصيل		
Exception	فشل الاتصال بالإنترنت		

Preconditions	يجب تسجيل الدخول كسائق يجب ان يكون الطلب محجوز
---------------	---

Use case id	UC-14		
Use case name	عرض البروفايل الشخصي		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض البروفايل الشخصي		
Actors	السائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالضغط على أيقونة البروفايل	
	2		يقوم النظام بإظهار البروفايل الشخصي
Alternative	في الخطوة (2) إذا لم يتم جلب أي بيانات يقوم النظام بعرض رسالة للسائق		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كسائق		

Use case id	UC-15		
Use case name	البحث عن صيدلية		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية البحث عن صيدلية		
Actors	سائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالضغط على أيقونة قائمة صيدليات	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة بالصيدليات الموجودة في التطبيق
	3	يقوم السائق بإدخال اسم الصيدلية	
	4		يقوم النظام بعرض بروفایل الصيدلية من قائمة الصيدليات
Alternative	إذا كانت المعلومات فارغة أو غير صحيحة يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمستخدم		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كسائق		

Use case id	UC-16		
Use case name	عرض تفاصيل طلبات التوصيل		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض تفاصيل طلبات التوصيل		
Actors	سائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالضغط على أيقونة قائمة طلبات التوصيل	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة طلبات التوصيل
	3	يقوم السائق باختيار أحد الطلبات التوصيل	
	4		يقوم النظام بعرض تفاصيل طلب التوصيل
Alternative	إمكانية حجز طلب		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كسائق		

Use case id	UC-17		
Use case name	تعديل الصورة الشخصية		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية تعديل الصورة الشخصية		
Actors	سائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالدخول إلى drawer واختيار البروفايل	
	2		يقوم النظام بعرض محتوى البروفايل
	3	يختار السائق إضافة صورة	
	4		يعرض النظام الصور الرمزية المتاحة
	5	يختار السائق الصورة	
	6		يقوم النظام بتحديث الصورة الشخصية
Alternative	في الخطوة (3) إذا لم يختار السائق صورة توضع من النظام تلقائياً صورة		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	أن يكون السائق مسجل دخول		

Use case id	UC-18		
Use case name	إرسال شكوى		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية إرسال الشكوى		
Actors	سائق/مريض		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة إرسال شكوى	
	2		يقوم النظام بعرض واجهة كتابة الشكوى
	3	يقوم المستخدم بعبئة بيانات الشكوى	
	4		يقوم النظام بتخزين بيانات الشكوى
Alternative	إذا كانت الشكوى فارغة يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمستخدم بإعادة تعبئة الشكوى		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	أن يكون سائق/مريض مسجل مسبقا		

Use case id	UC-19		
Use case name	عرض طلبات الانضمام للتطبيق		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض عرض طلبات الانضمام كصيدلية/سائق/مستودع		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم الادمن بالضغط على ايقونة طلبات الانضمام	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة من طلبات الاشتراك بالمنصة
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالإنترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-20		
Use case name	عرض معلومات الصيدلية/مستودع		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض معلومات الصيدلية/مستودع		
Actors	الأدمن		

Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم الادمن بالضغط على ايقونة معلومات الصيدلية/مستودع	
	2		يقوم النظام بإظهار المعلومات الشخصية للصيدلية/مستودع
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالإنترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-21		
Use case name	عرض معلومات السائق		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض معلومات السائق		
Actors	الأدمن		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم الأدمن بالضغط على ايقونة معلومات السائق	

	2		يقوم النظام بإظهار المعلومات الشخصية للسائق
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالإنترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-22		
Use case name	عرض بروفایل الشخصي للسائق		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض البروفايل الشخصي للسائق		
Actors	السائق		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم السائق بالضغط على ايقونة	
	2		يقوم النظام بإظهار البروفايل الشخصي
Alternative	في الخطوة (2) إذا لم يتم جلب أي بيانات يقوم النظام بعرض رسالة للسائق		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		

Preconditions	يجب تسجيل الدخول كسائق
---------------	------------------------

Use case id	UC-23		
Use case name	عرض الصيدليات		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض الصيدليات الموجودة على المنصة		
Actors	الأدمن/السائق/مريض		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة عرض الصيدليات	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة الصيدليات
	3	يقوم المستخدم بإختيار الصيدلية	
	4		يقوم النظام بإظهار تفاصيل الصيدلية
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول الأدمن/سائق/مريض		

Use case id	UC-24		
Use case name	عرض المستودعات		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض المستودعات الموجودة على المنصة		
Actors	الأدمن		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم الأدمن بالضغط على أيقونة عرض مستودعات	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة المستودعات
	3	يقوم الأدمن بإختيار المستودع	
	4		يقوم النظام بإظهار تفاصيل المستودعات
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-25		
Use case name	عرض سائق		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض السائقين		
Actors	الأدمن		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم الأدمن بالضغط على أيقونة عرض السائقين	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة السائقين
	3	يقوم الأدمن باختيار سائق	
	4		يقوم النظام بإظهار تفاصيل السائق
Alternative	لا يوجد		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	UC-26		
Use case name	إنشاء حساب شخصي		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية إنشاء حساب شخصي		
Actors	المريض		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم المريض بإدخال المعلومات الشخصية (الاسم, الايميل..)	
	2		يقوم النظام بالتحقق من توافق معلومات المريض مع القواعد العامة للإدخال
	3		يقوم النظام بالتحقق فيما إذا كانت معلومات المريض موجودة مسبقاً في السجل العام
	4		يقوم النظام بإضافة المريض إلى السجلات
	5		يقوم النظام بالتوجه إلى صفحة تسجيل الدخول
Alternative	في الخطوة (2) إذا كان الرمز غير صحيح يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب من المستخدم إعادة إدخال الرمز		

Exception	فشل الاتصال بالانترنت إلغاء الطلب: عند إلغاء الطلب تتوقف عملية إنشاء الحساب
Preconditions	لا يوجد

Use case id	UC-27		
Use case name	تسجيل الدخول كمريض		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية تسجيل دخول المريض للتطبيق		
Actors	المريض		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المريض بإدخال المعلومات الشخصية (الاسم، الايمل..)	
	2		يقوم النظام بالتحقق من توافق معلومات المريض مع القواعد العامة للإدخال
	3		يقوم النظام بالتحقق فيما إذا كانت معلومات المريض موجودة مسبقا في السجل العام

	4		يقوم النظام بإضافة المريض إلى السجلات
	5		يقوم النظام بالتوجه إلى الصفحة الرئيسية
Alternative	في الخطوة (2) إذا كان الرمز غير صحيح يعرض النظام رسالة خطأ ويطلب من المستخدم إعادة إدخال الرمز		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت إلغاء الطلب: عند إلغاء الطلب تتوقف عملية تسجيل الدخول		
Preconditions	وجود حساب شخصي		

Use case id	UC-28		
Use case name	التعديل على المعلومات الشخصية		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية التعديل على المعلومات الشخصية للمريض		
Actors	المريض		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المريض بالضغط على زر عرض البروفايل الشخصي	

	2		يقوم النظام بعرض البروفایل الشخصي للمريض
	3	يقوم المريض باختيار الخانة المراد تعديلها ويقوم بالتعديل	
	4		يقوم النظام بالتحقق من التعديلات وحفظها وعرضها
Alternative	في الخطوة (4) في حال إدخال معلومات غير صحيحة يقوم النظام بإظهار رسالة خطأ لإعادة إدخال المعلومات الصحيحة		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	تسجيل دخول المريض		

Use case id	UC-29		
Use case name	عرض البروفایل الشخصي للمريض		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض البروفایل الشخصي للمريض		
Actors	المريض		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المريض بالضغط على أيقونة	

	2		يقوم النظام بعرض البروفایل الشخصي للمريض
Alternative	في الخطوة (2) إذا لم يتم جلب أي بيانات يقوم النظام بعرض رسالة للمريض		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل دخول المريض		

Use case id	30UC-		
Use case name	البحث عن صيدلية		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية البحث عن صيدلية		
Actors	المريض		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم المريض بالضغط على أيقونة قائمة الصيديات	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة بالصيديات الموجودة في التطبيق

	3	يقوم المريض بإدخال اسم الصيدلية	
	4		يقوم النظام بعرض بروفايل الصيدلية من قائمة الصيدليات
Alternative	إذا كانت المعلومات فارغة أو غير صحيحة يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمستخدم		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض		

Use case id	31UC-		
Use case name	البحث عن دواء		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية البحث عن دواء		
Actors	الأدمن		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المريض بالضغط على أيقونة قائمة الأدوية	
	2		يقوم النظام بإظهار قائمة الأدوية الموجودة في التطبيق
	3	يقوم المريض بإدخال اسم الدواء	

	4	يقوم النظام بعرض تفاصيل الدواء
Alternative	إذا كانت المعلومات فارغة أو غير صحيحة يقوم النظام بإرسال رسالة تنبيه للمستخدم	
Exception	فشل الاتصال بالانترنت	
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض	

Use case id		32UC-	
Use case name		إضافة طلب شراء	
Brief description		تصف هذه الحالة كيفية إضافة طلب شراء الدواء	
Actors		المريض	
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم المريض بالضغط على زر إضافة طلب شراء	
	2		يقوم النظام بالتوجه إلى واجهة الصيدليات
	3	يقوم المريض باختيار صيدلية	
	4		يقوم النظام بعرض قائمة الأدوية الموجودة في الصيدلية المختارة
	5	يقوم المريض بالضغط على الدواء	
	6		يقوم النظام بعرض معلومات الدواء
	7		يقوم النظام بطلب الوصفة الطبية

	8	يقوم المريض بتحميل صورة عن الوصفة الطبية	
	9		يقوم النظام بتوجيه الصورة إلى الصيدلاني
	10		يقوم النظام بإضافة الدواء إلى سلة المشتريات
Alternative	إمكانية البحث عن الأدوية في الخطوة (9) في حال قبول الصيدلاني للوصفة الطبية يقوم النظام بإضافة الدواء إلى سلة المشتريات إذا لم يقم المريض باختيار الدواء يطلب النظام من المستخدم اختيار الدواء		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض يجب وجود صورة واضحة عن الوصفة الطبية		

Use case id	33UC-
Use case name	حذف طلب الشراء
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية حذف طلب شراء
Actors	المريض

Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم المريض بالضغط أيقونة حذف الطلب	
	2		يقوم النظام بحذف الطلب
Alternative	إمكانية البحث عن الدواء المراد حذفه عن طريق اسمه في الخطوة رقم 2 يتم حذف فوري للدواء دون تخزينه في السجل		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض تم إنشاء طلب شراء مسبقا		

Use case id	43UC-		
Use case name	تعديل طلب الشراء		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية تعديل طلب شراء		
Actors	المريض		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم المريض بالضغط على أيقونة تعديل طلب الشراء	
	2		يقوم النظام بإظهار تفاصيل الطلب

	3	يقوم المريض باختيار الخانة المراد تعديلها	
	4		يقوم النظام بحفظ التعديل
Alternative	إمكانية البحث عن الدواء المراد حسب اسمه		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض تم إنشاء طلب شراء مسبقا لم يتم تحويل الطلب إلى فاتورة		

Use case id	35UC-		
Use case name	عرض حالة طلب الشراء		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض حالة طلب شراء		
Actors	المريض		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المريض بالضغط على أيقونة طلب الشراء	
	2		يقوم النظام بإظهار تفاصيل الطلب

Alternative	في الخطوة (2) إذا لم يتم جلب أي بيانات: يقوم النظام بعرض رسالة المريض ويتم في هذه الخطوة إظهار حالة الطلب إذا كان مقبولا أو مرفوضا
Exception	فشل الاتصال بالانترنت
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض وجود طلب شراء مسبقا

Use case id	36UC-		
Use case name	عرض فاتورة		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض فاتورة		
Actors	المريض		
Flow of events		Actor input	System response
	1	يقوم المريض بالضغط على أيقونة الفواتير	
	2		يقوم النظام بإظهار تفاصيل الفاتورة
Alternative	في الخطوة (2) إذا لم يتم جلب أي بيانات: يقوم النظام بعرض رسالة المريض		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض		

أن يكون طلب الشراء مقبول

Use case id	37UC-		
Use case name	عرض رمز للتأكيد		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية عرض رمز التأكيد		
Actors	المريض		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم المريض بالضغط على أيقونة الإشعارات	
	2		يقوم النظام بالتوجه إلى قائمة الإشعارات
	3	يقوم المريض باختيار الإشعار الحاوي على الرمز	
	4		يقوم النظام بإظهار الرمز
Alternative	في الخطوة (4) إذا لم يتم جلب أي بيانات: يقوم النظام بعرض رسالة المريض		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	يجب تسجيل الدخول كمريض		

وجود طلب توصيل مسبق

Use case id	38UC-		
Use case name	التعديل على المعلومات الشخصية		
Brief description	تصف هذه الحالة كيفية التعديل على المعلومات الشخصية للأدمن		
Actors	الأدمن		
Flow of events		<i>Actor input</i>	<i>System response</i>
	1	يقوم الأدمن بالضغط على زر عرض البروفايل الشخصي	
	2		يقوم النظام بعرض البروفايل الشخصي للأدمن
	3	يقوم الأدمن باختيار الخانة المراد تعديلها ويقوم بالتعديل	
	4		يقوم النظام بالتحقق من التعديلات وحفظها وعرضها
Alternative	في الخطوة (4) في حال إدخال معلومات غير صحيحة يقوم بإظهار رسالة خطأ لإعادة إدخال المعلومات الصحيحة		
Exception	فشل الاتصال بالانترنت		
Preconditions	تسجيل الدخول كأدمن		

Use case id	39UC-
Use case name	إنشاء حساب شخصي
Brief description	إنشاء حساب شخصي على النظام actor تصف هذه الحالة كيف يستطيع
Precondition	-
Postcondition	ضمن النظام وإرسال طلب انضمام للأدمن actor تسجيل
Flow of events	يقوم المستخدم بالدخول للتطبيق واختيار "إنشاء حساب" يطلب النظام من المستخدم إدخال المعلومات المطلوبة يقوم المستخدم بإدخال معلوماته المطلوبة يقوم النظام بإرسال طلب التوظيف للأدمن
Primary actor	الصيدلاني, المستودع, السائق
Alternative flow	-
Exception	أن تكون معلومات الإدخال غير صحيحة أو وجود حساب بنفس المعلومات
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	40UC-
Use case name	تسجيل الدخول
Brief description	بتسجيل الدخول ليتمكن من الاستفادة من خدمات النظام actor يقوم
Precondition	حسابا تم إنشاؤه مسبقا وتم قبول الطلب من قبل الأدمن actor يملك
Postcondition	-
Flow of events	بإدخال الايميل وكلمة السر actor يقوم يقوم النظام بالتحقق من صحة المعلومات المدخلة تنجح عملية تسجيل الدخول ويصبح المستخدم داخل النظام (الصيدلاني\المستودع) يتوجه إلى صفحة الاشتراك
Primary actor	الصيدلاني, المستودع, السائق
Alternative flow	-
Exception	أن تكون معلومات الإدخال غير صحيحة
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	14UC-
Use case name	تسجيل الخروج
Brief description	بتسجيل الخروج من النظام actor يقوم
Precondition	حسابا تم إنشاؤه مسبقا في النظام actor يملك
Postcondition	-
Flow of events	باختيار "تسجيل خروج" actor يقوم تنجح عملية تسجيل الخروج ويصبح المستخدم خارج النظام
Primary actor	الصيدلاني, المستودع, السائق
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لا يتمكن المستخدم من تسجيل الخروج
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	42UC-
Use case name	عرض البروفايل الشخصي
Brief description	باستعراض ملفه الشخصي actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم
Precondition	بتسجيل الدخول ضمن النظام actor يقوم

Postcondition	-
Flow of events	"الملف الشخصي" باختيار actor يقوم تظهر الصفحة الشخصية الخاصة بالمستخدم
Primary actor	الصيدلاني, المستودع
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	43UC-
Use case name	الاشتراك
Brief description	بالدفع عبر سيرياتيل كاش actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم
Precondition	بتسجيل الدخول ضمن النظام actor يقوم
Postcondition	-
Flow of events	باختيار "الدفع الالكتروني" actor يقوم تظهر صفحة الدفع الخاصة بالمستخدم يدخل المستخدم صورة تأكيد الدفع إذا تمت الموافقة من قبل الأدمن يتوجه إلى الصفحة الرئيسية يتم الدفع كل شهر

Primary actor	الصيدلاني, المستودع
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن المستخدم من الاشتراك
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	44UC-
Use case name	إضافة شكوى
Brief description	بتقديم شكوى على أحد المستخدمين actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم
Precondition	امتلاك المستودع أو الصيدلية لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا, وكان مسبقا قدم خدمة في التطبيق والمشتكى عليه يجب عليه أن يكون مقدم للخدمة نفسها
Postcondition	إضافة شكوى
Flow of events	باختيار "إضافة شكوى" actor يقوم تظهر صفحة إضافة للشكوى الخاصة به من قبل النظام يطلب إدخال معلومات المشتكى عليه (مريض, سائق...)
Primary actor	الصيدلاني, المستودع
Alternative flow	-

Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن المستخدم من إضافة شكوى
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	45UC-
Use case name	عرض المستودعات الموجودة في التطبيق
Brief description	بعرض المستودعات الموجودة actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم
Precondition	امتلاك الصيدلية لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا
Postcondition	عرض المستودعات الموجودة في التطبيق
Flow of events	home " باختيار " actor يقوم تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالمستخدم تظهر المستودعات الموجودة في التطبيق
Primary actor	صاحب الصيدلية
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن التطبيق من عرض المستودعات الموجودة أو إذا كان المستخدم غير مشترك في التطبيق
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	46UC-
Use case name	عرض الصيدليات الموجودة في التطبيق
Brief description	بعرض الصيدليات الموجودة actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم
Precondition	امتلاك المستودع لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا
Postcondition	عرض الصيدليات الموجودة في التطبيق
Flow of events	home " باختيار " actor يقوم تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالمستخدم تظهر الصيدليات الموجودة في التطبيق
Primary actor	صاحب المستودع
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن التطبيق من عرض الصيدليات الموجودة أو إذا كان المستخدم غير مشترك في التطبيق
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	47UC-
Use case name	تعديل معلومات الصيدلية فقط الصورة الشخصية لها
Brief description	بتعديل الصورة الشخصية actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم
Precondition	امتلاك الصيدلية لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا

Postcondition	تعديل معلومات الصيدلية "فقط الصورة الشخصية لها"
Flow of events	باختيار زر الإعدادات الموجود في الصفحة الرئيسية actor يقوم يقوم النظام بإعطاء خيارات منها تعديل الملف الشخصي يقوم المستخدم باختيار زر تعديل الملف الشخصي يقوم النظام بتوجيهه للملف الشخصي يعدل المستخدم الصورة الشخصية فقط
Primary actor	صاحب الصيدلية
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن التطبيق من تعديل الصورة الشخصية أو إذا كان المستخدم غير مشترك في التطبيق
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	48UC-
Use case name	تعديل معلومات المستودع فقط الصورة الشخصية لها
Brief description	بتعديل الصورة الشخصية actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم
Precondition	امتلاك المستودع لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا
Postcondition	تعديل معلومات المستودع "فقط الصورة الشخصية لها"

Flow of events	باختيار زر الإعدادات الموجود في الصفحة الرئيسية actor يقوم يقوم النظام بإعطاء خيارات منها تعديل الملف الشخصي يقوم المستخدم باختيار زر تعديل الملف الشخصي يقوم النظام بتوجيهه للملف الشخصي يعدل المستخدم الصورة الشخصية فقط
Primary actor	صاحب المستودع
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن التطبيق من تعديل الصورة الشخصية أو إذا كان المستخدم غير مشترك في التطبيق
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	50UC-
Use case name	عرض وصفة طبية
Brief description	actor تصف حالة الاستخدام هذه كيف يقوم بعرض وصفة طبية تم استلامها من المريض
Precondition	امتلاك الصيدلية لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا مع وجود وصفة طبية من قبل المريض لهذه الصيدلية
Postcondition	عرض وصفة طبية

Flow of events	باختيار عرض تفاصيل وصفة طبية actor يقوم يقوم النظام بعرض تفاصيل الوصفة التي اختارها
Primary actor	صاحب الصيدلية
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن من عرض الوصفة الطبية
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

Use case id	51UC-
Use case name	البحث عن أدوية
Brief description	تصف حالة الاستخدام هذه كيفية البحث عن دواء داخل مستودع أدوية
Precondition	امتلاك الصيدلية لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا مع وجود أدوية في المستودع الذي نبحث ضمنه
Postcondition	يتم البحث عن الدواء المحدد وعرضه إذا كان موجودا لدى المستودع الذي نبحث فيه
Flow of events	بكتابة اسم الدواء في خانة البحث وذلك بعد اختيار المستودع actor يقوم الذي سوف نبهت ضمنه يقوم النظام بإظهار الدواء إن كان موجودا
Primary actor	صاحب الصيدلية

Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن من البحث عن الدواء
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

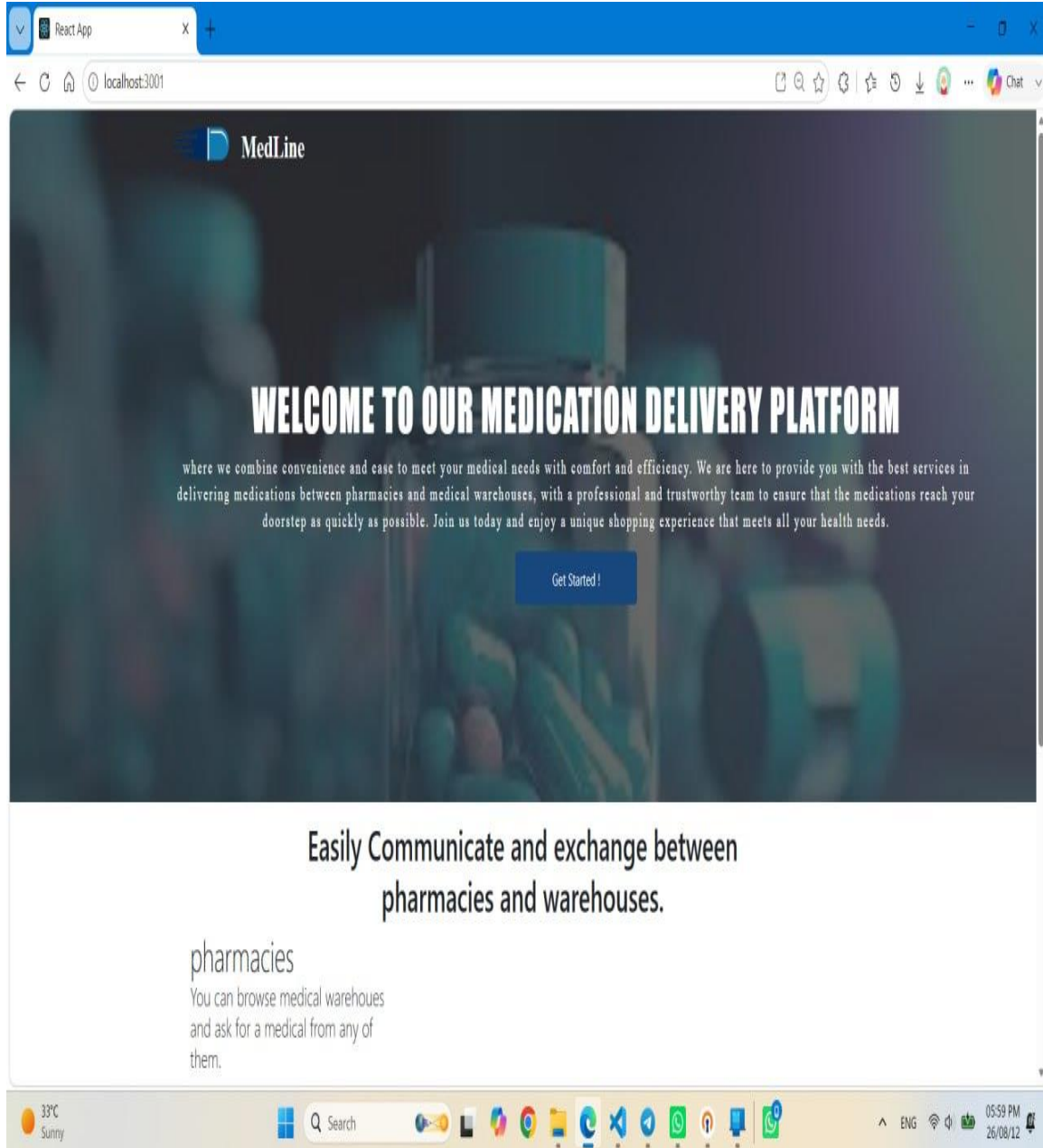
Use case id	52UC-
Use case name	إدارة فاتورة (قبول فاتورة شراء من صيدلية أو رفض الفاتورة)
Brief description	تصف حالة الاستخدام هذه كيفية قبول فاتورة الصيدلية أو رفضها من قبل المستودع لحصول الصيدلية على أدوية
Precondition	امتلاك الصيدلية لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا مع وجود فاتورة لهذا المستودع
Postcondition	إدارة فاتورة الصيدلية من قبل المستودع (قبول أو رفض)
Flow of events	تقوم الصيدلية باختيار بعض الأدوية مع الكمية من مستودع ما فيقوم النظام بإنشاء فاتورة لهذه الصيدلية والمستودع الذي اختارته الصيدلية يقوم بقبول الفاتورة أو رفضها بناء على شروط محددة إذا تم قبول الفاتورة يقوم النظام بخصم الأدوية من المستودع وحساب سعر الأدوية يقوم النظام أيضا بإرسال كود الصيدلية لتأكيد توصيل الأدوية من المستودع في حال تم توصيل الأدوية يدخل المستودع الكود الخاص بالصيدلية لإنهاء عملية الشراء

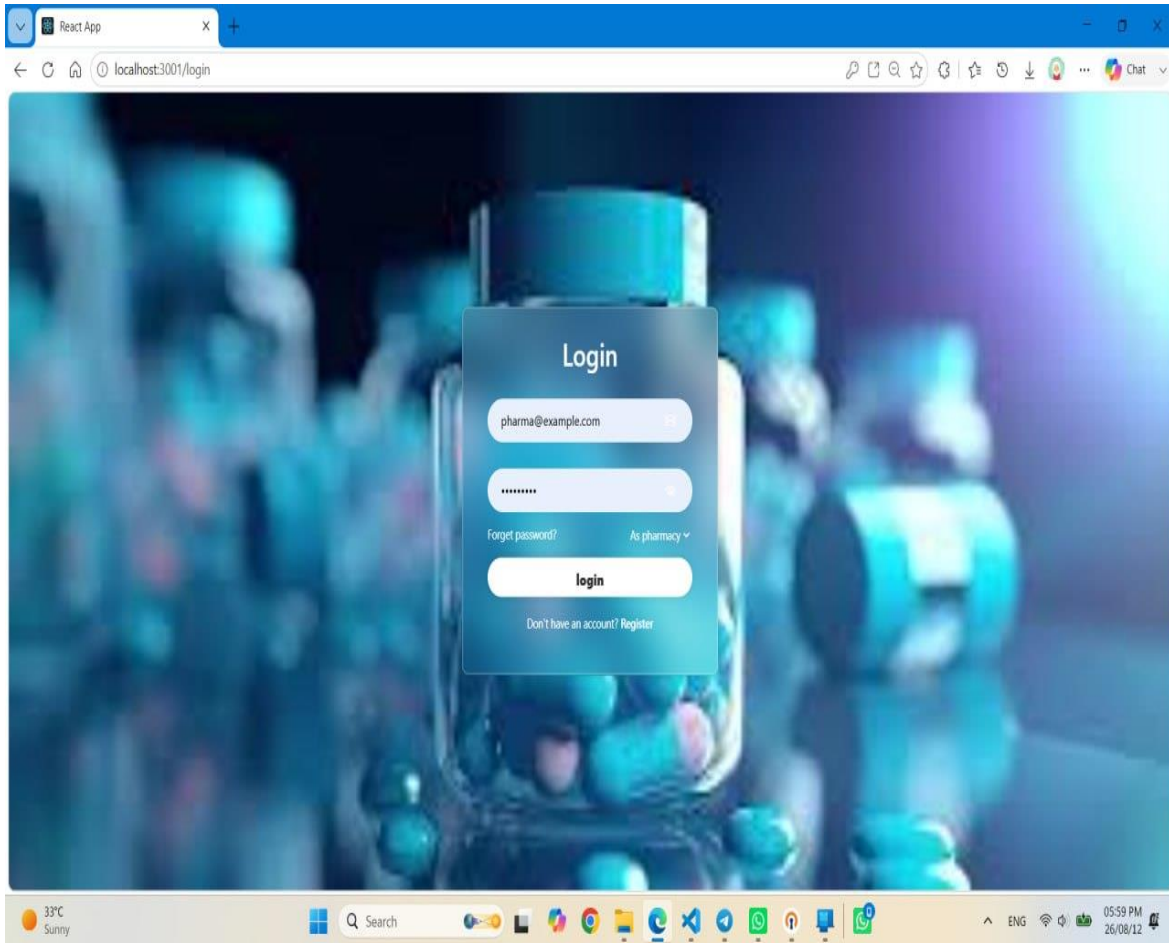
	يكون موجود في صفحة الفواتير تحت كل فاتورة مقبولة PIN رمز
Primary actor	صاحب المستودع
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن المستخدم من إدارة الفاتورة أو عدم وجود فاتورة أساسا
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

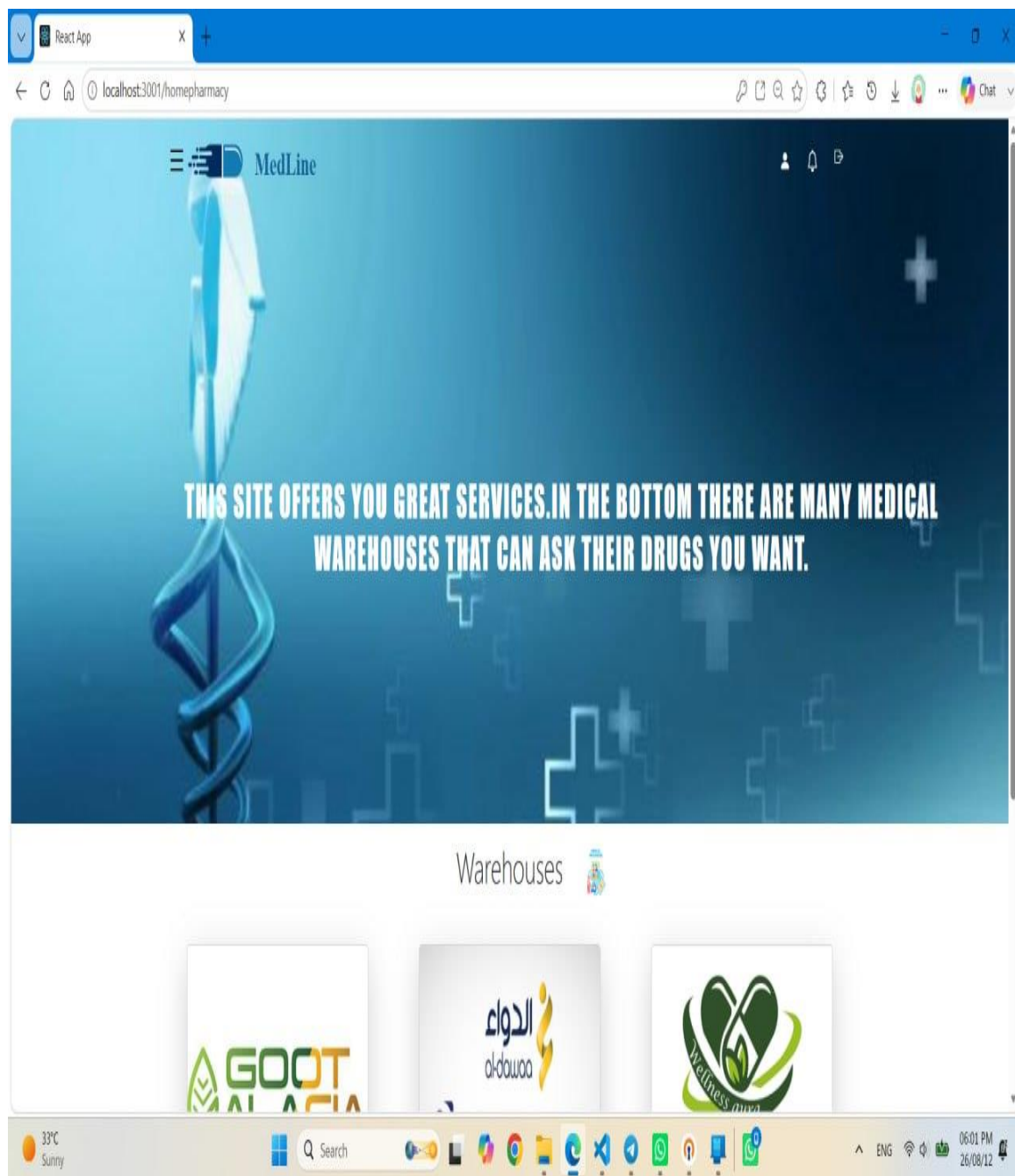
Use case id	53UC-
Use case name	إدارة أدوية (إضافة دواء إلى الأدوية وكميته, حذف الدواء, تعديل دواء, عرضه)
Brief description	تصف حالة الاستخدام هذه كيفية إدارة الأدوية من إضافة وحذف وتعديل وعرض
Precondition	امتلاك الصيدلية لحساب في التطبيق ودفع الاشتراك مسبقا مع وجود فاتورة لهذا المستودع أو الصيدلية في حالة الإضافة (أما في حالة الحذف والتعديل والعرض يجب أن تمتلك الصيدلية حساب ودفع الاشتراك مسبقا مع وجود فاتورة لهذا المستودع أو الصيدلية أو يجب وجود دواء بالفعل)
Postcondition	إدارة أدوية (إضافة دواء إلى الأدوية وكميته, حذف الدواء, تعديل دواء, عرضه)

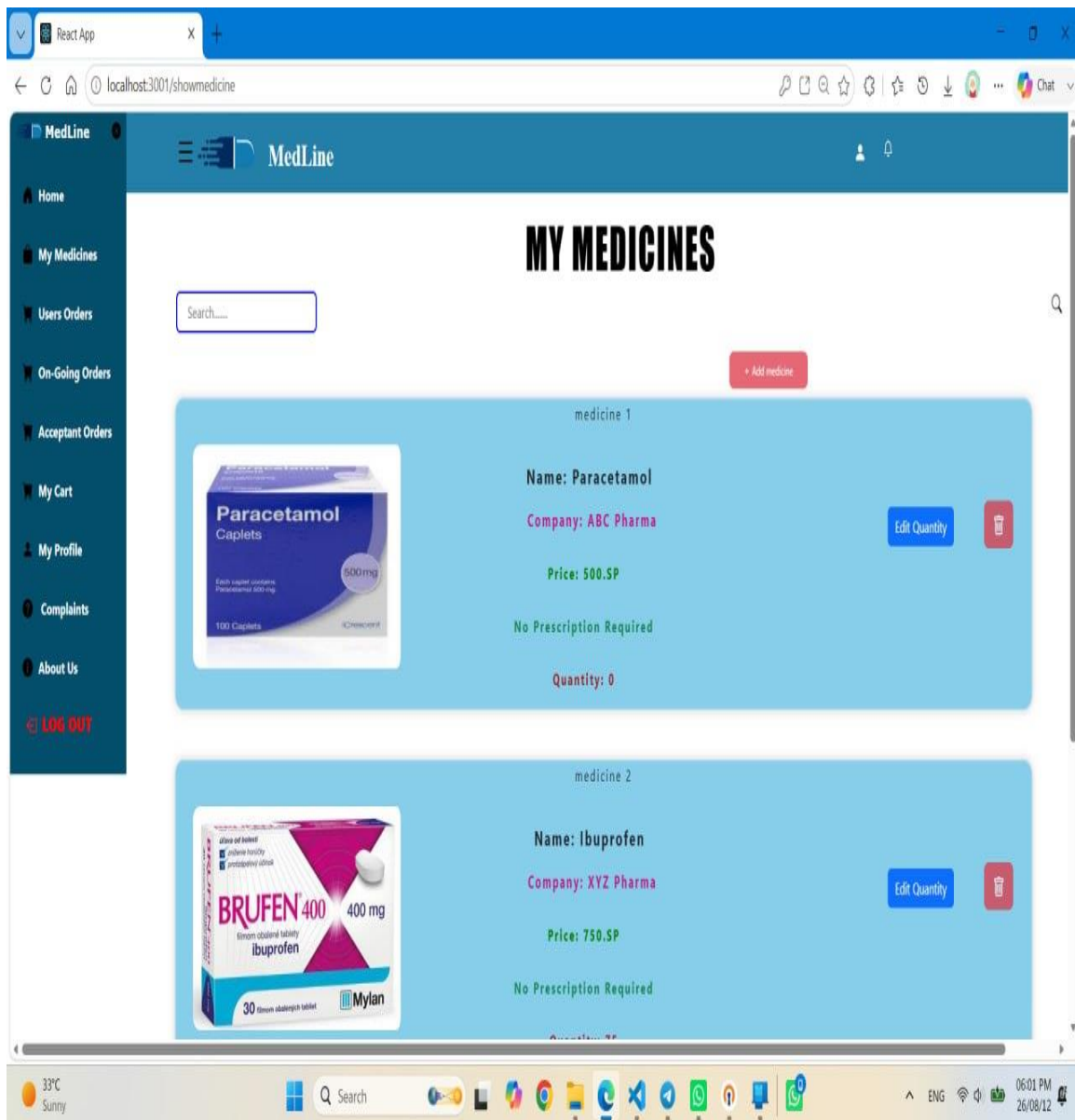
Flow of events	يقوم المستخدم بالضغط على زر الإضافة في حال كان يريد إضافة دواء والضغط على زر التعديل أو الحذف أو العرض في حال كان الدواء موجود مسبقا أو العرض في حال كان الدواء موجودا مسبقا يقوم النظام بفتح الواجهة المناسبة في حالة الإضافة فيطلب النظام منه إدخال الدواء وكميته وسعره أما في حالة الحذف فيحذف الدواء أما في حالة التعديل فيطلب منه تعديل الشيء الخاص الذي يريده أما في حالة العرض فيعرض تفاصيل الدواء المختار وفي حالة الإضافة يدخل البيانات المطلوبة
Primary actor	مستودع أو صيدلية
Alternative flow	-
Exception	فشل الاتصال بالانترنت: عندها لن يتمكن المستخدم من إدارة الفاتورة أو عدم وجود دواء في حالة الحذف والتعديل والعرض
Special requirements	أن يكون المستخدم يتقن اللغة العربية+الانكليزية

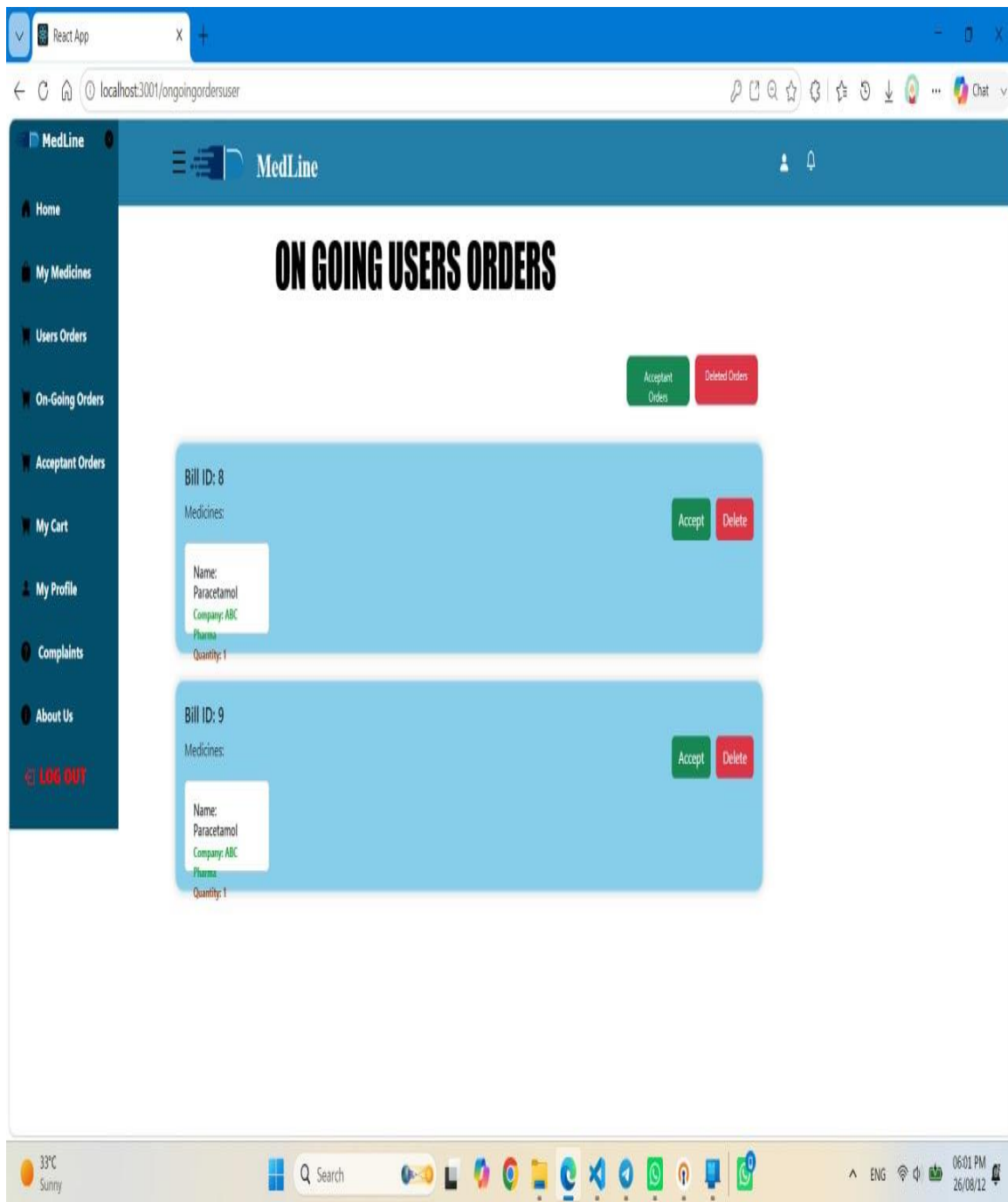
والان نعرض صور التطبيقات كاملة:













Invoice Number	Medicine	Price	Quantity	Address
5	Paracetamol Bulk	450	1	Damascus-Industrial Area-Warehouse District

React App

localhost:3001/ongoingorders

MedLine

Home

My Medicines

Users Orders

On-Going Orders

Acceptant Orders

My Cart

My Profile

Complaints

About Us

LOG OUT

ON GOING ORDERS

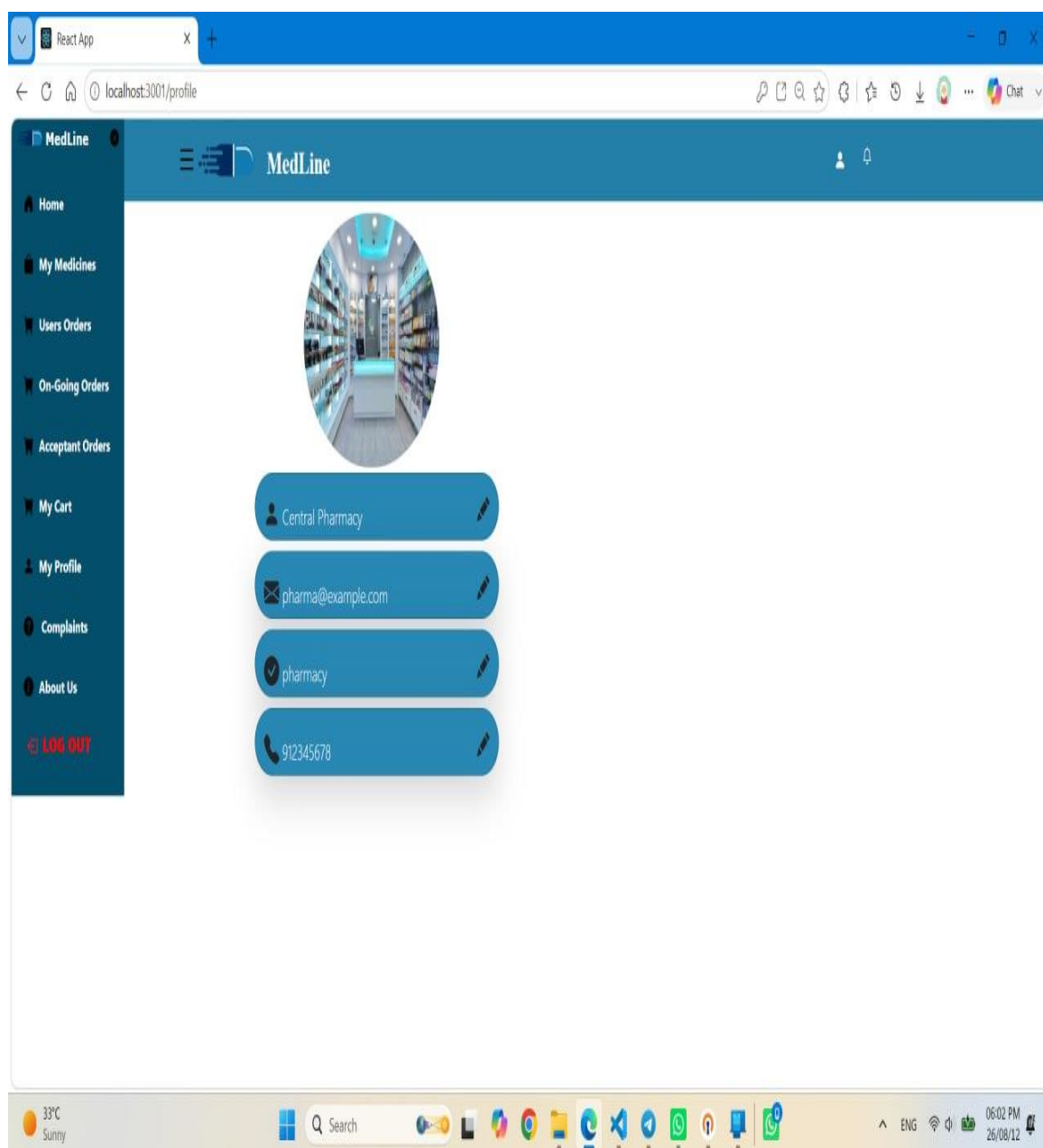
Invoice Number	Medicine	Quantity	Total Price	Warehouse Address
6	Ibuprofen Bulk	3	2100	Damascus-Industrial Area-Warehouse District

33°C Sunny

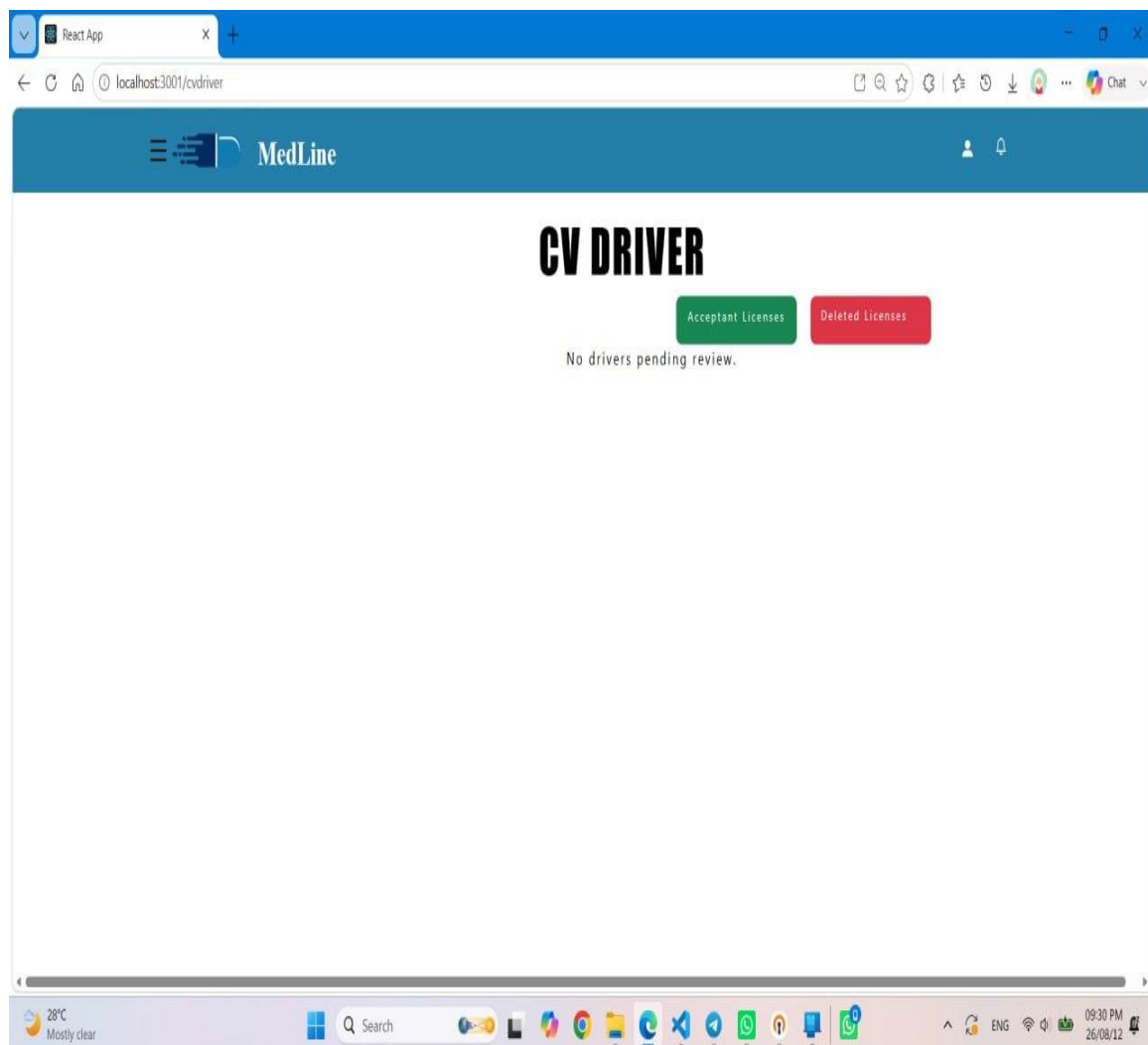
Search

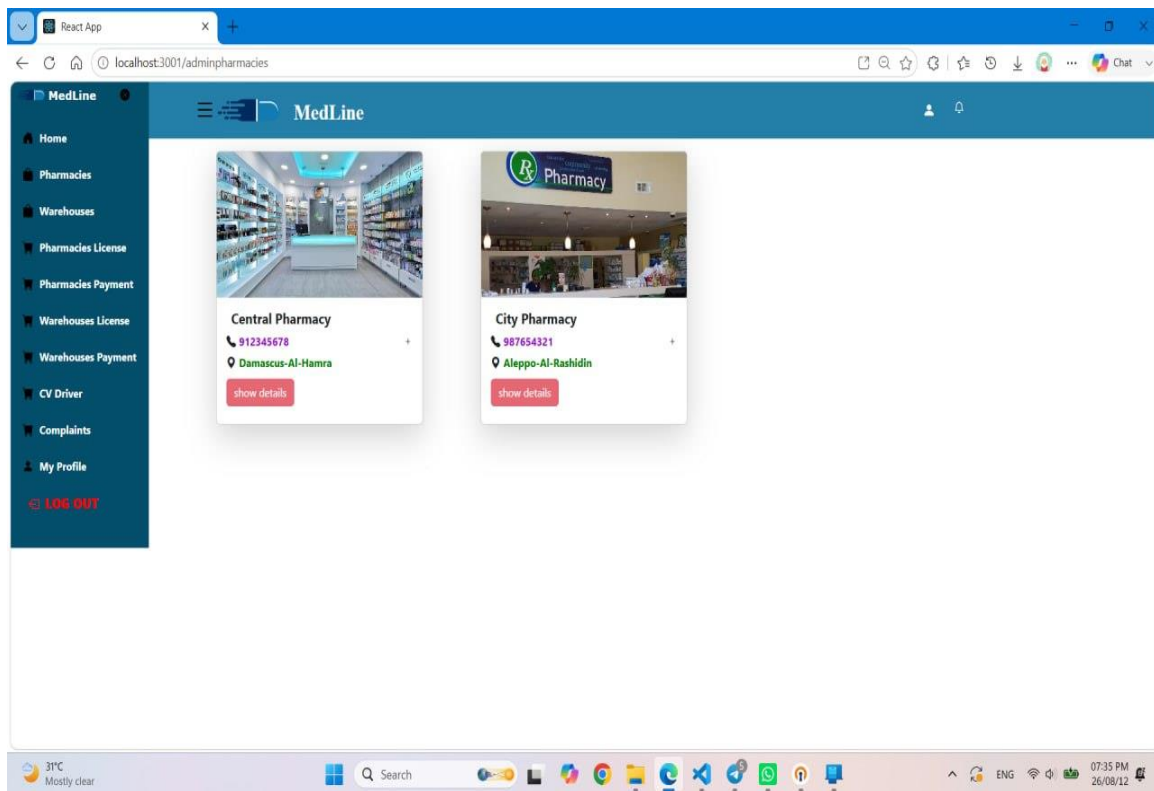
ENG

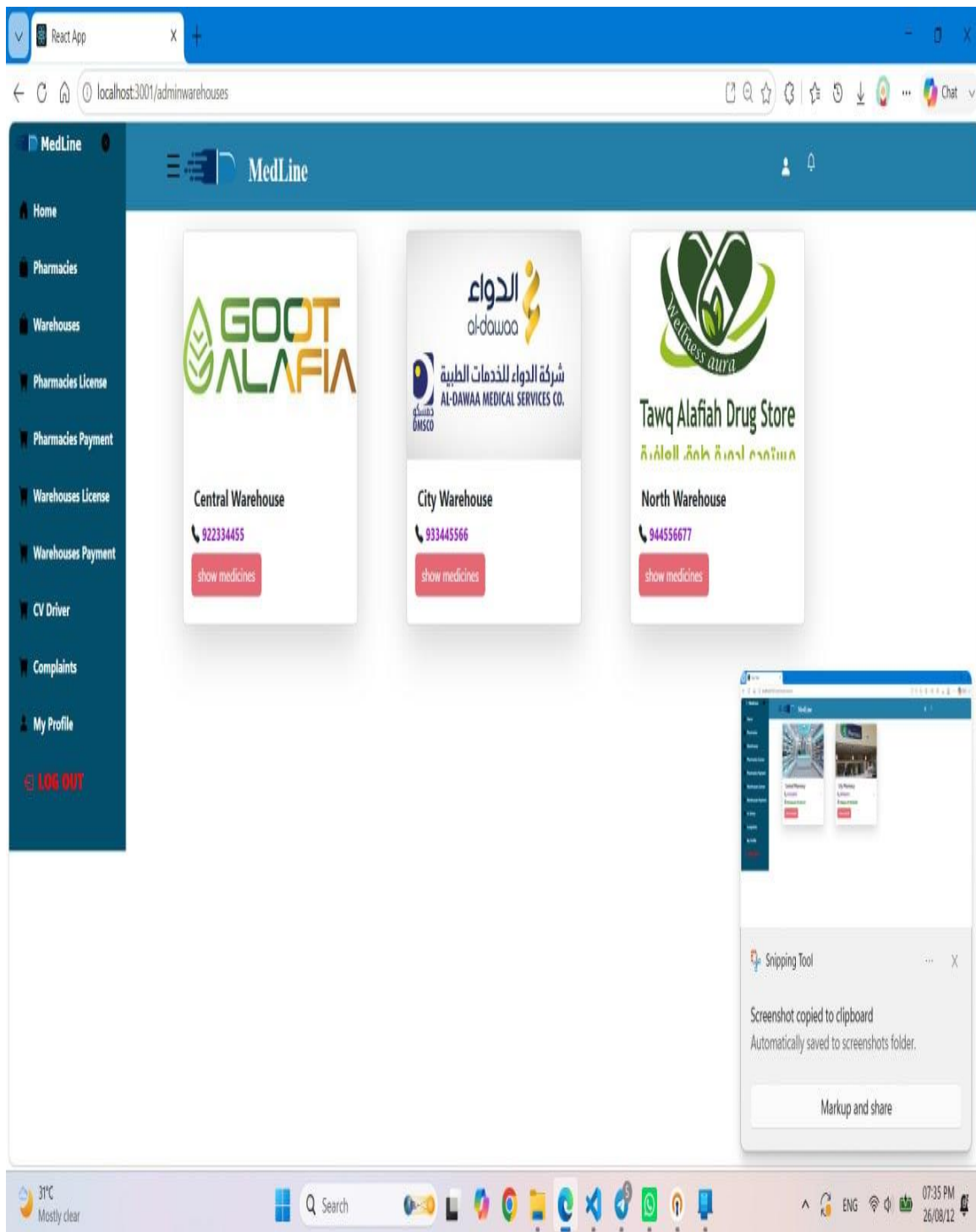
06:01 PM 26/08/12

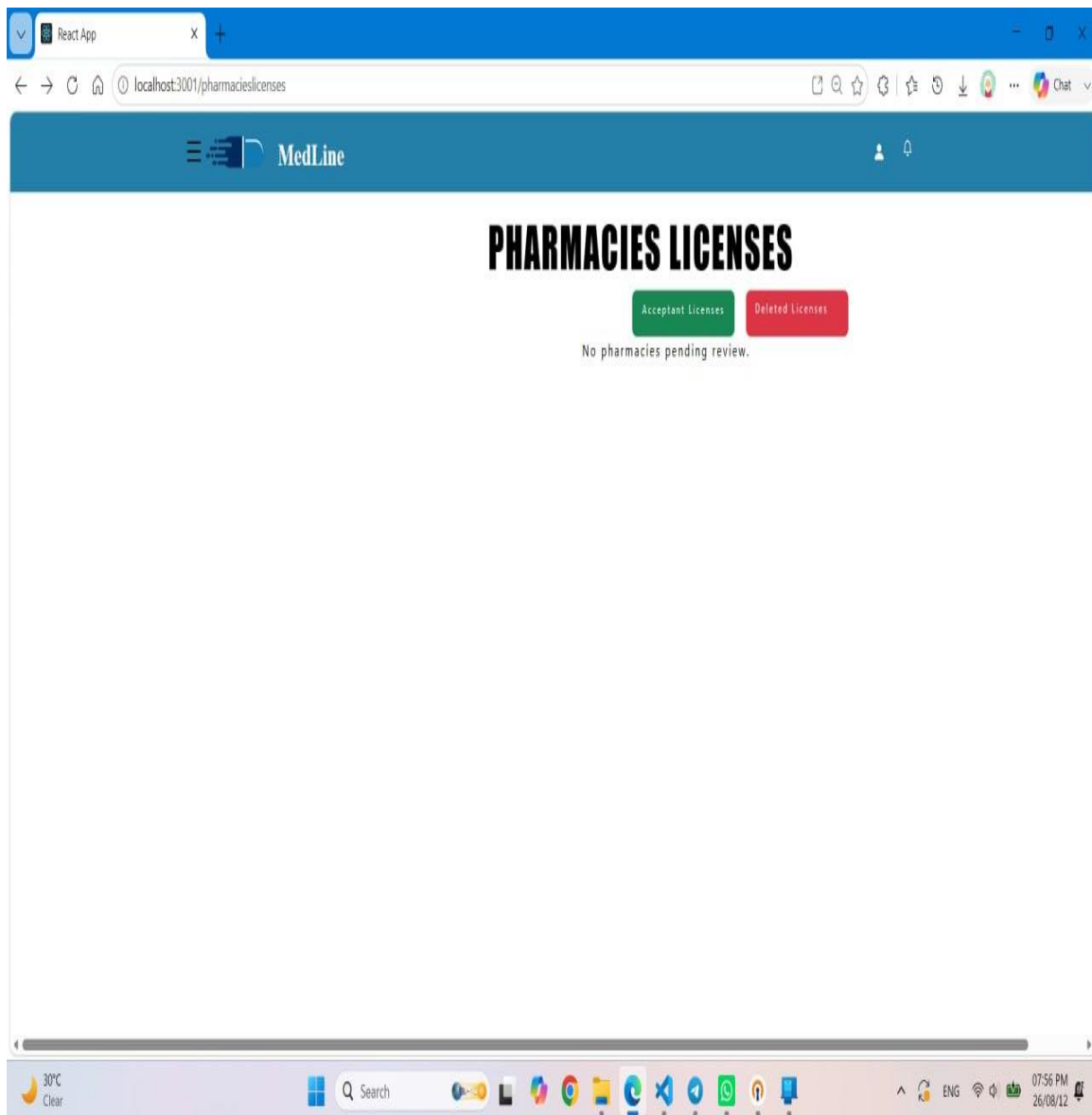


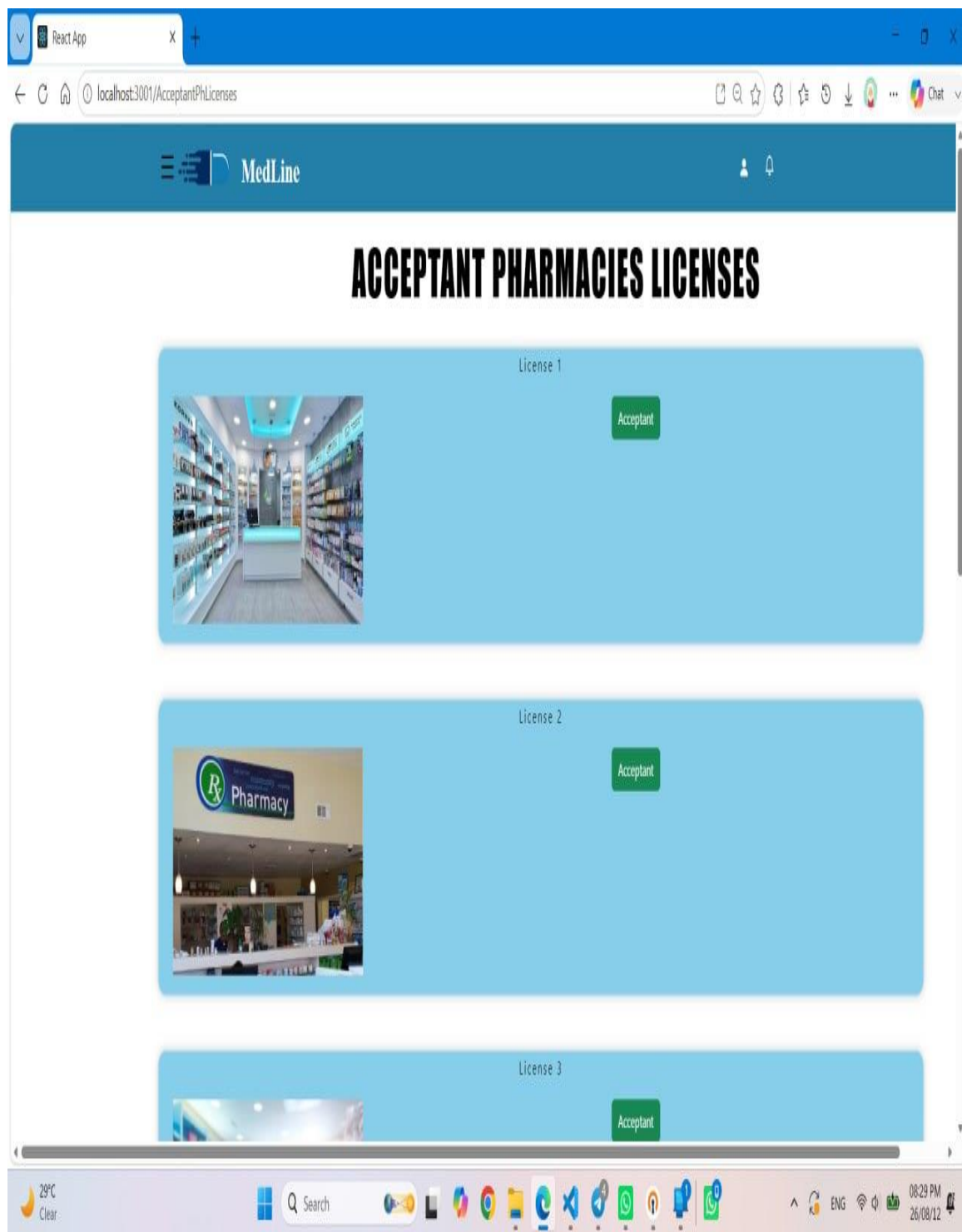
بالنسبة للأدمن:

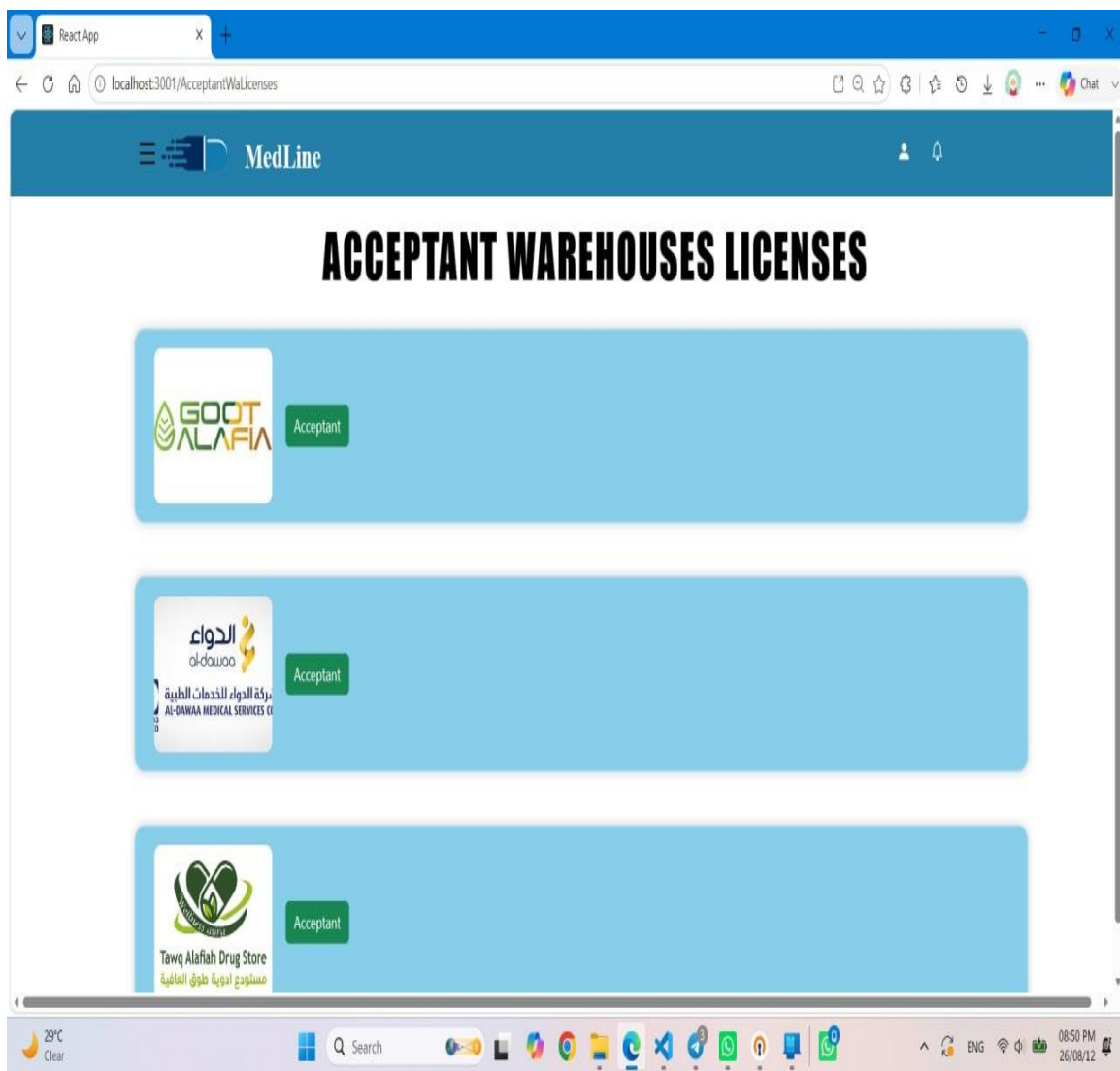


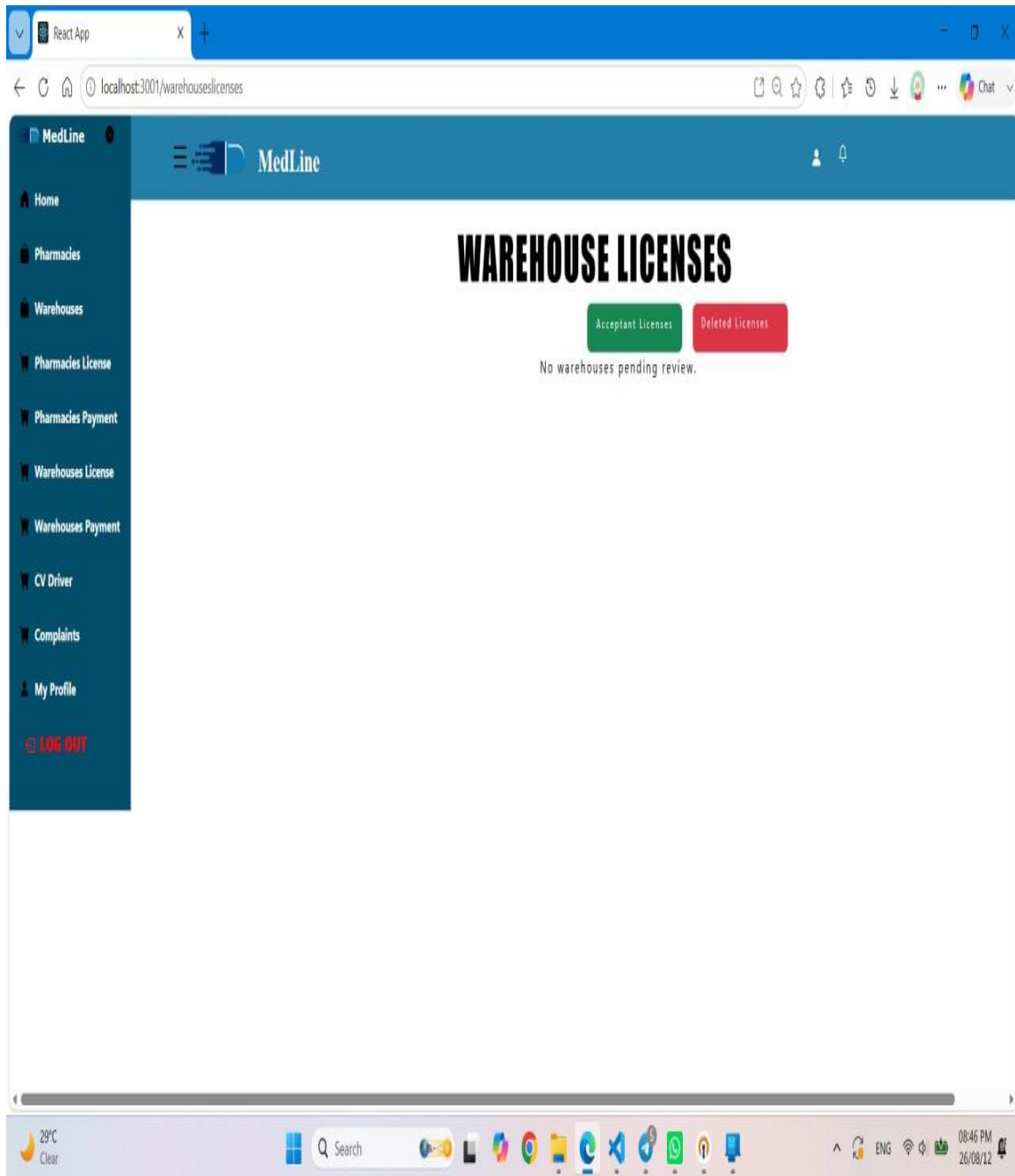




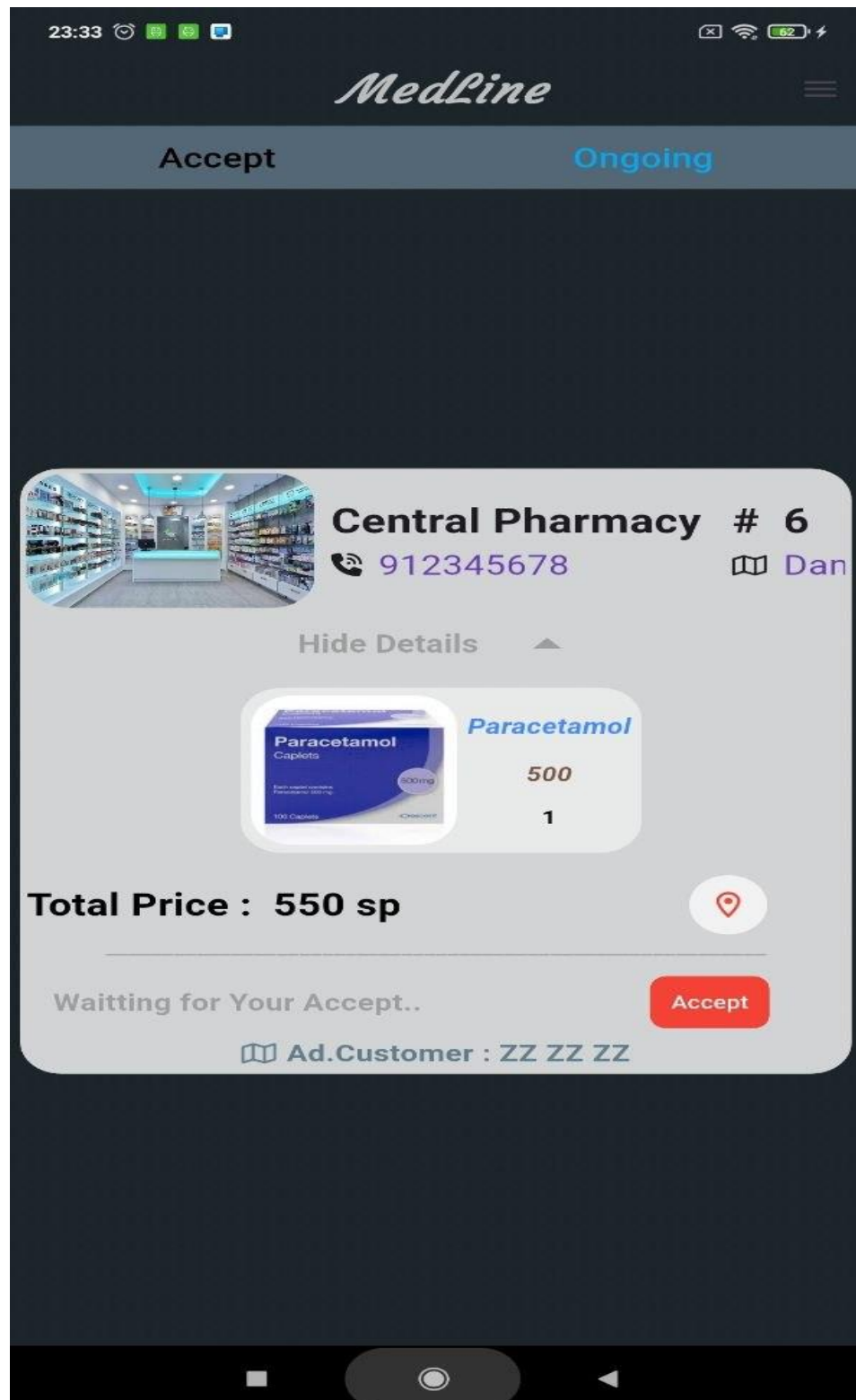


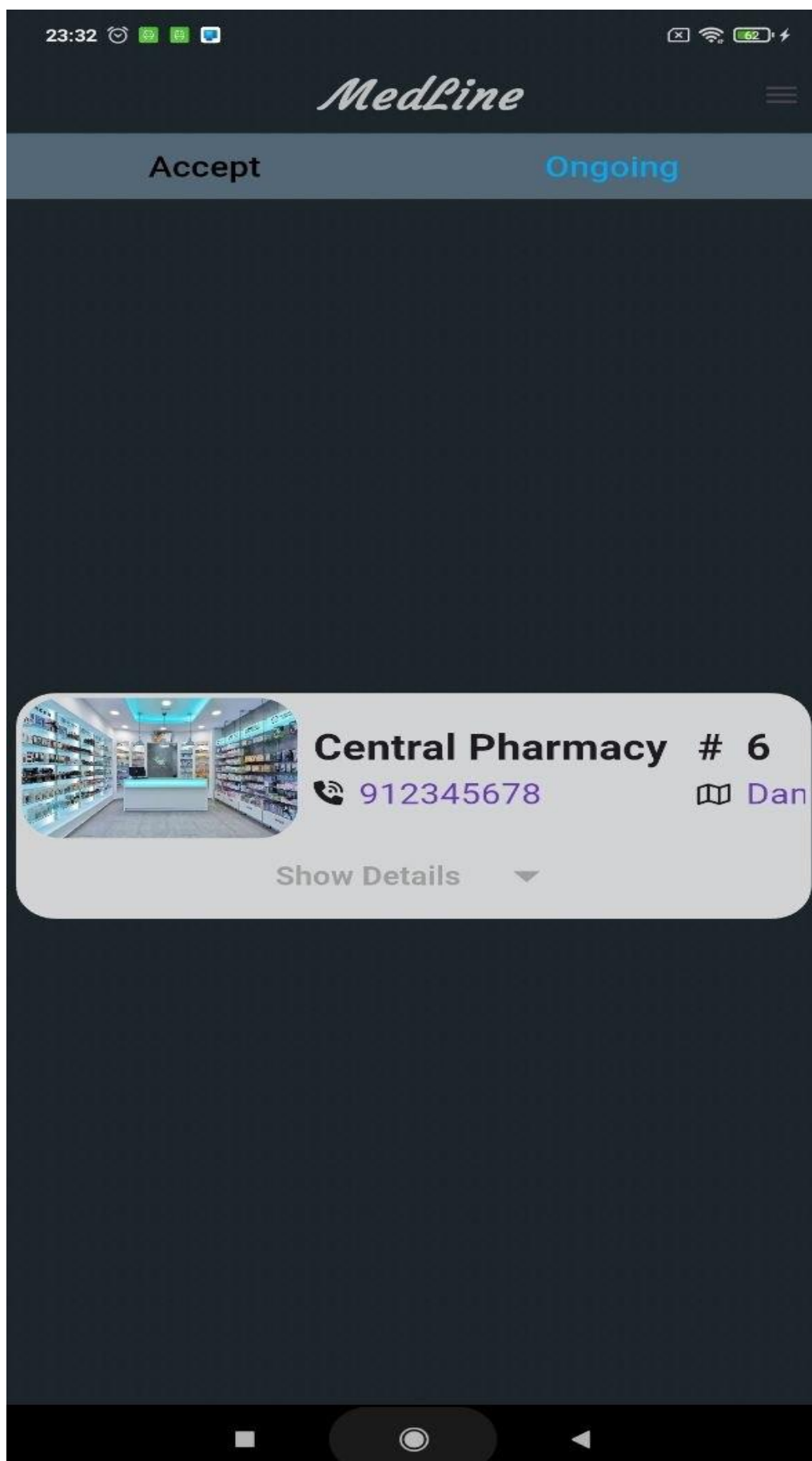




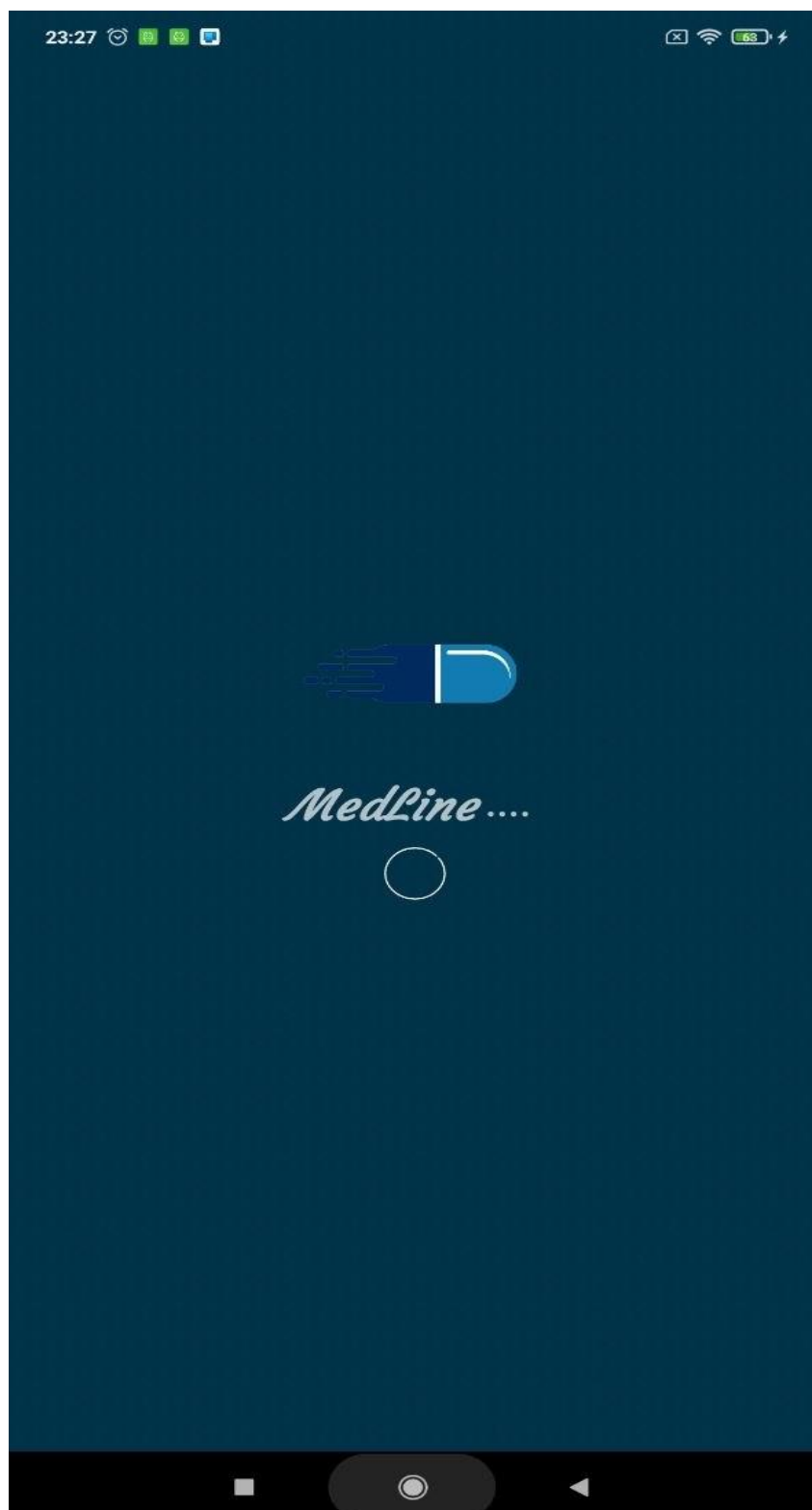


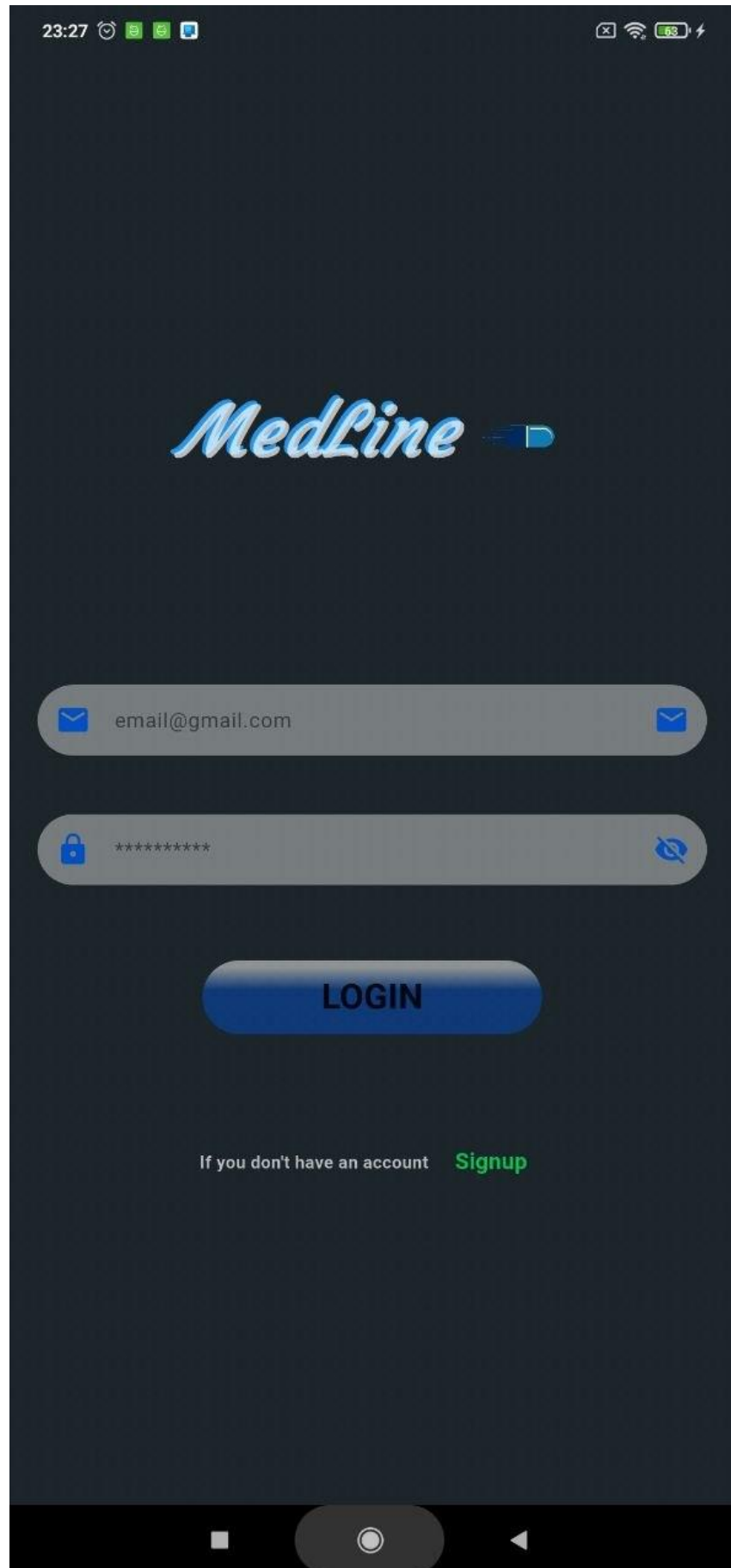
بالنسبة للسائق:

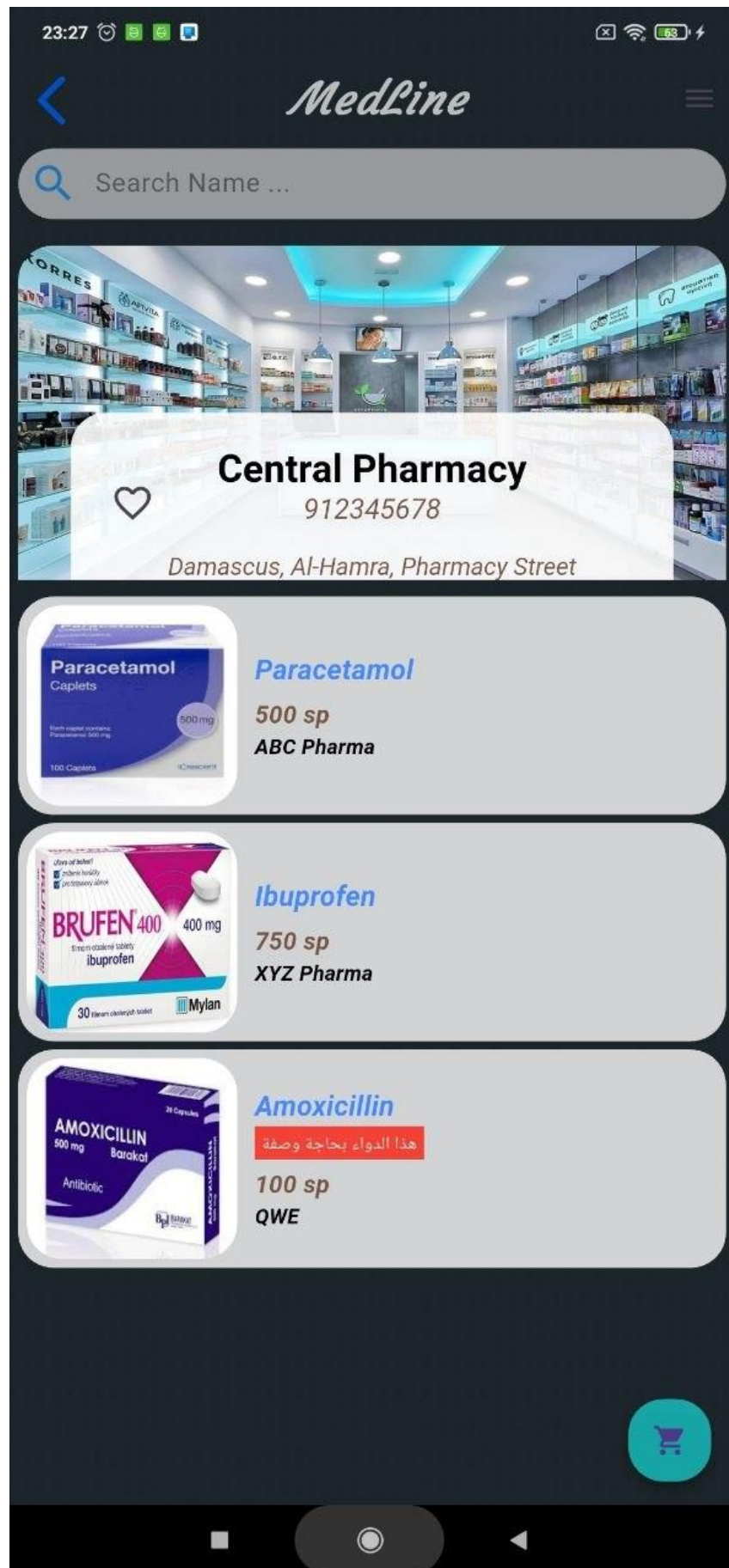


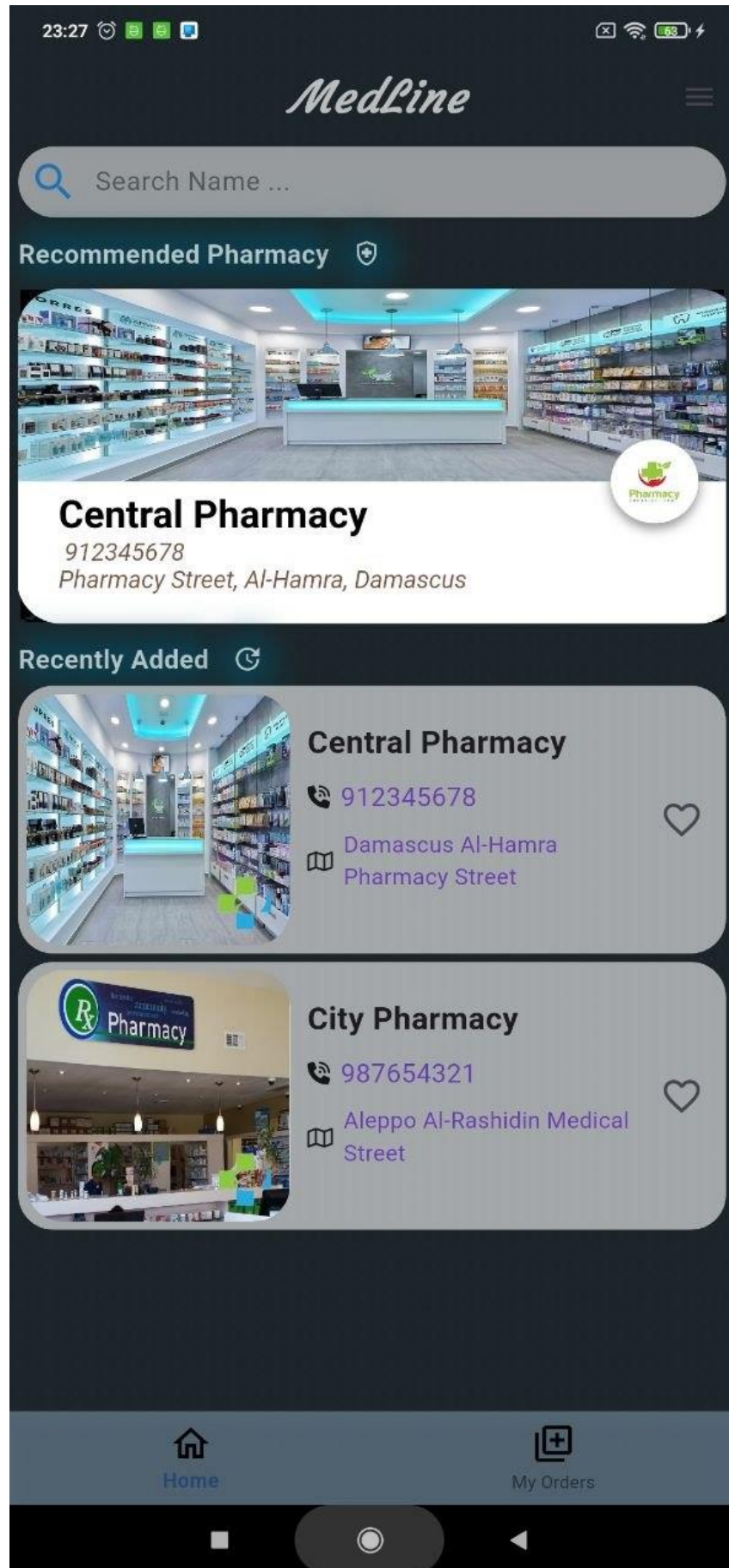


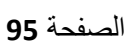
بالنسبة للمستخدم:

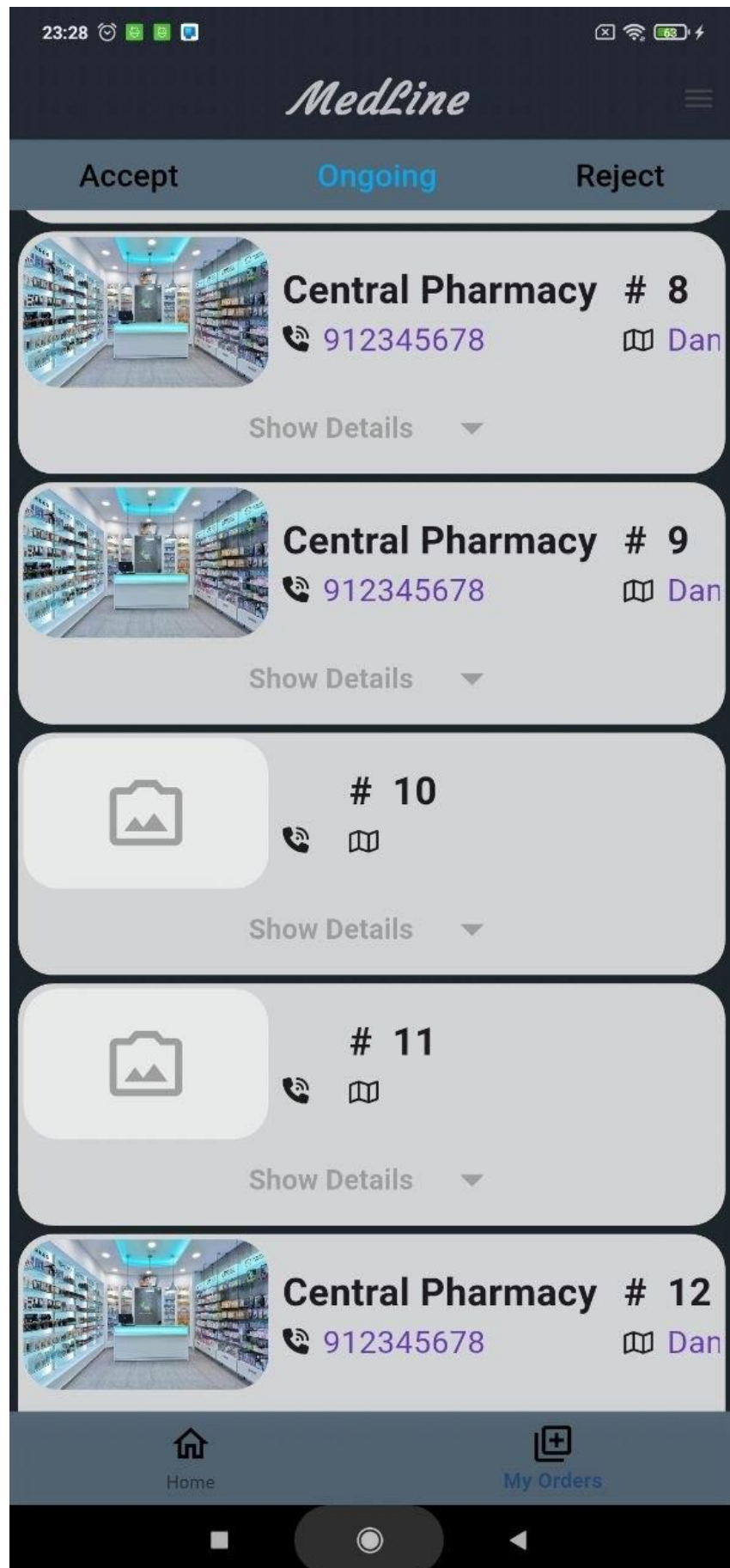


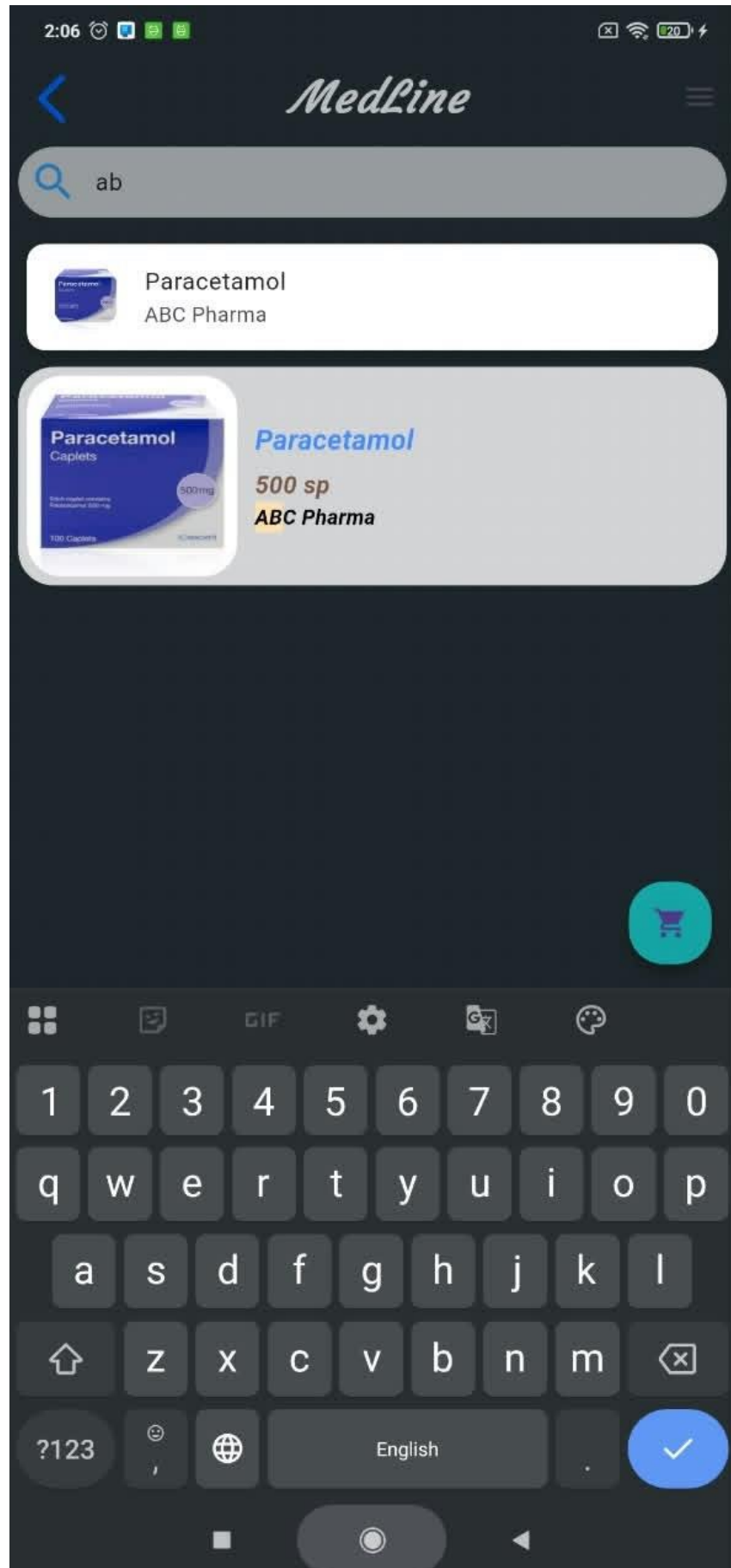


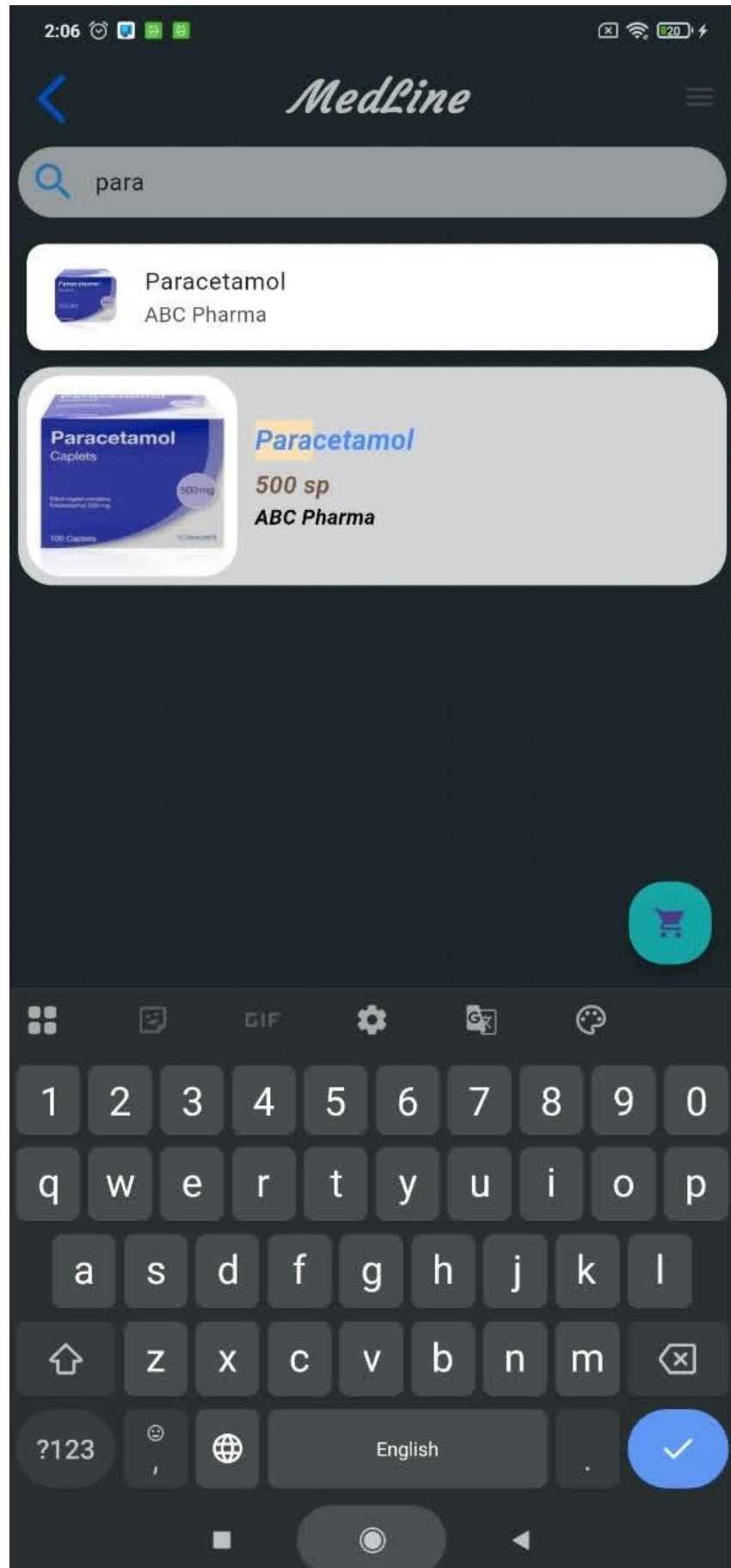


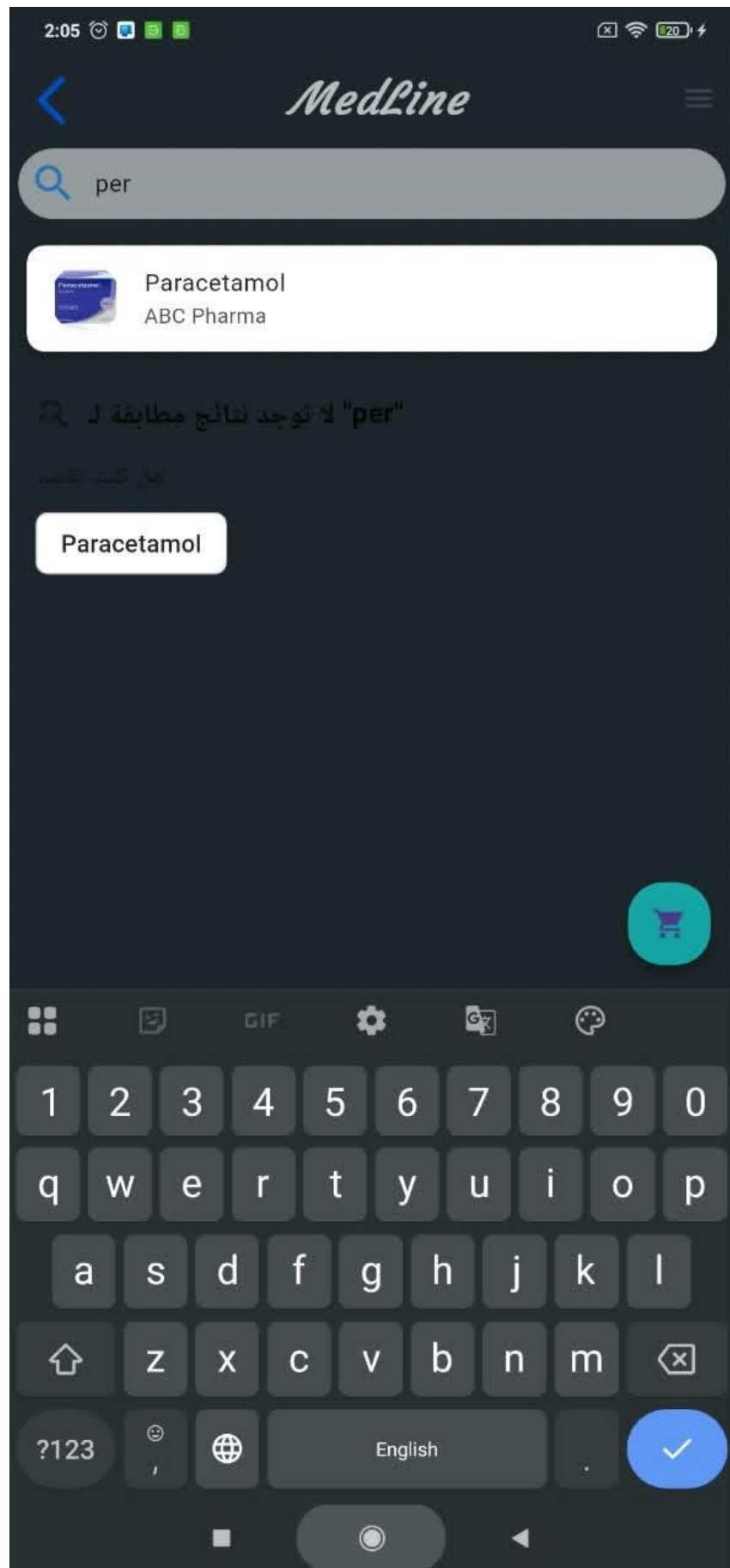


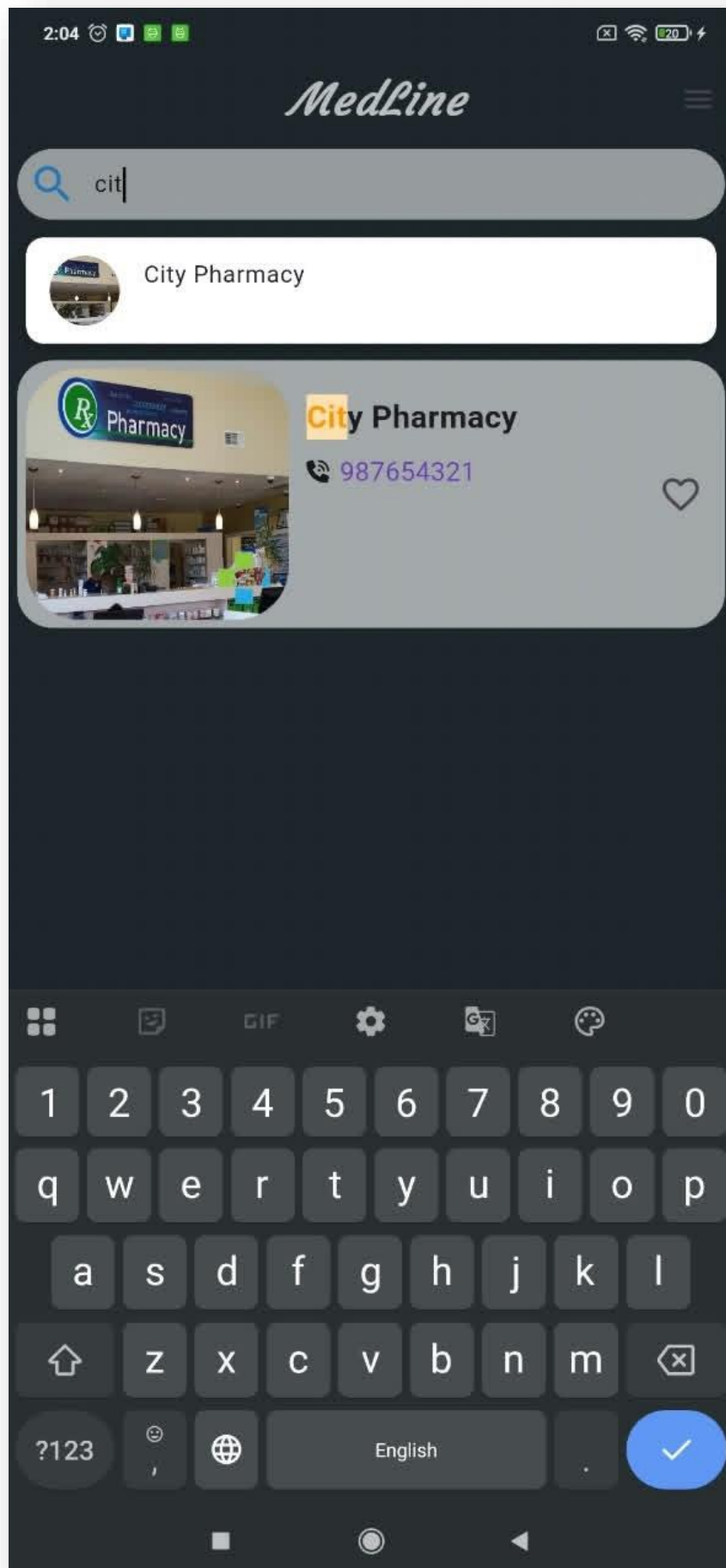




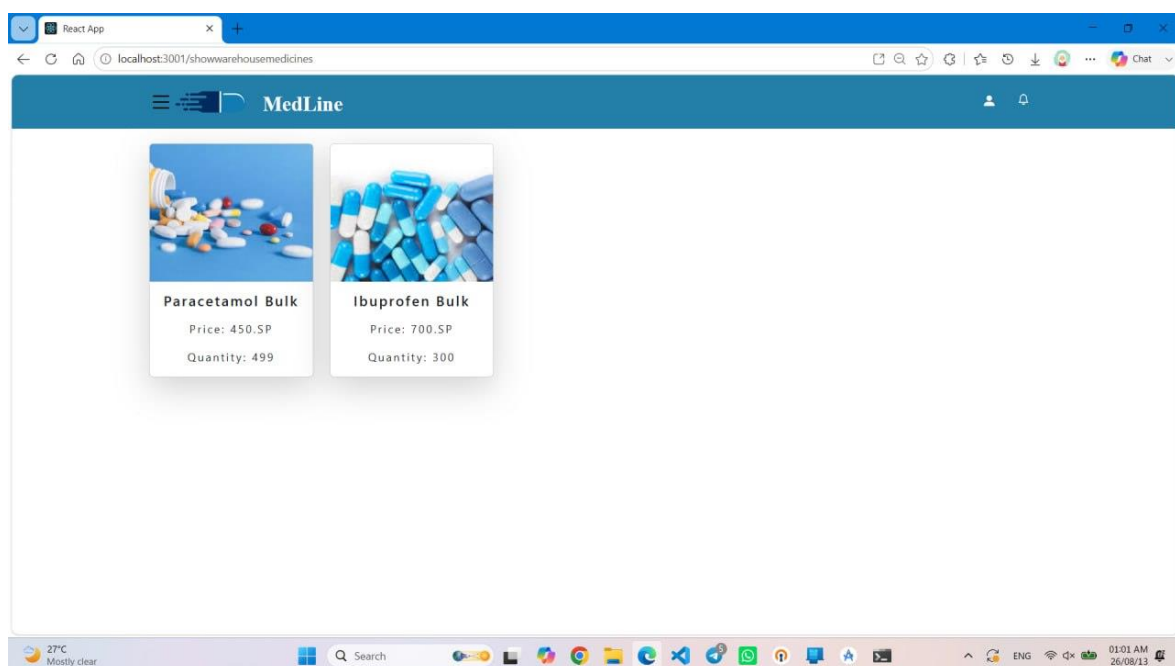
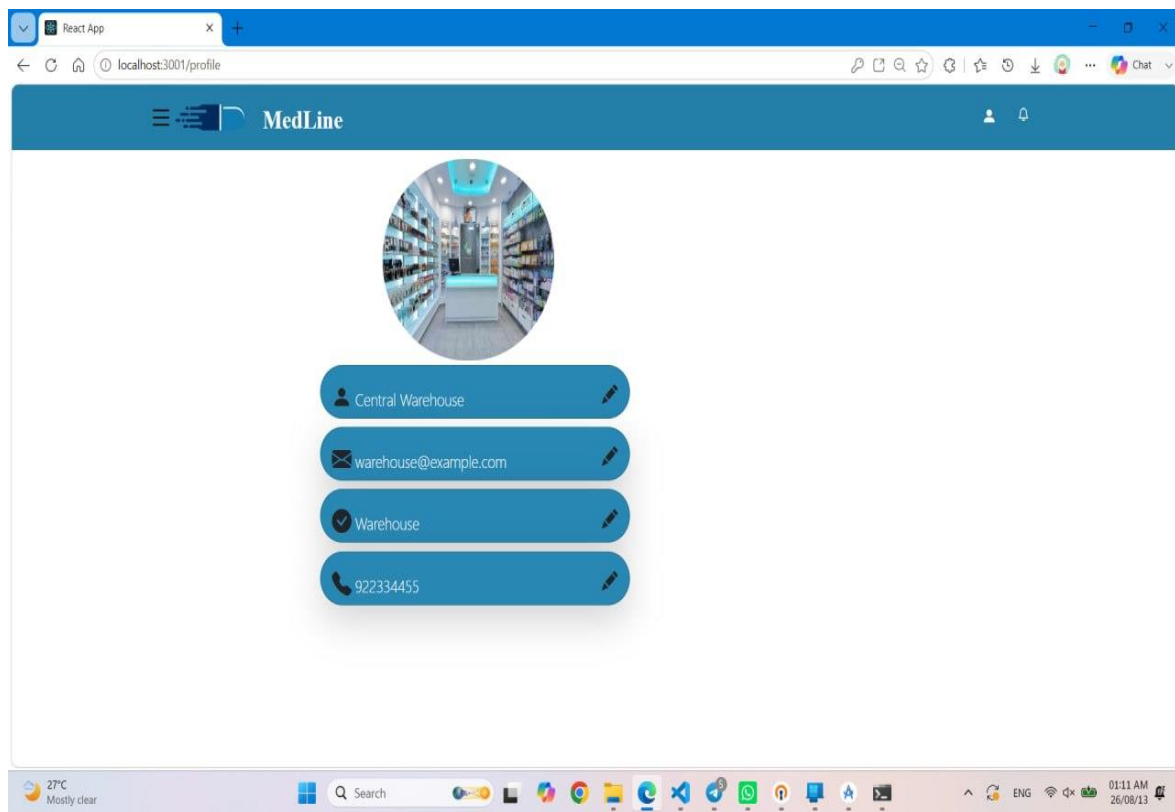


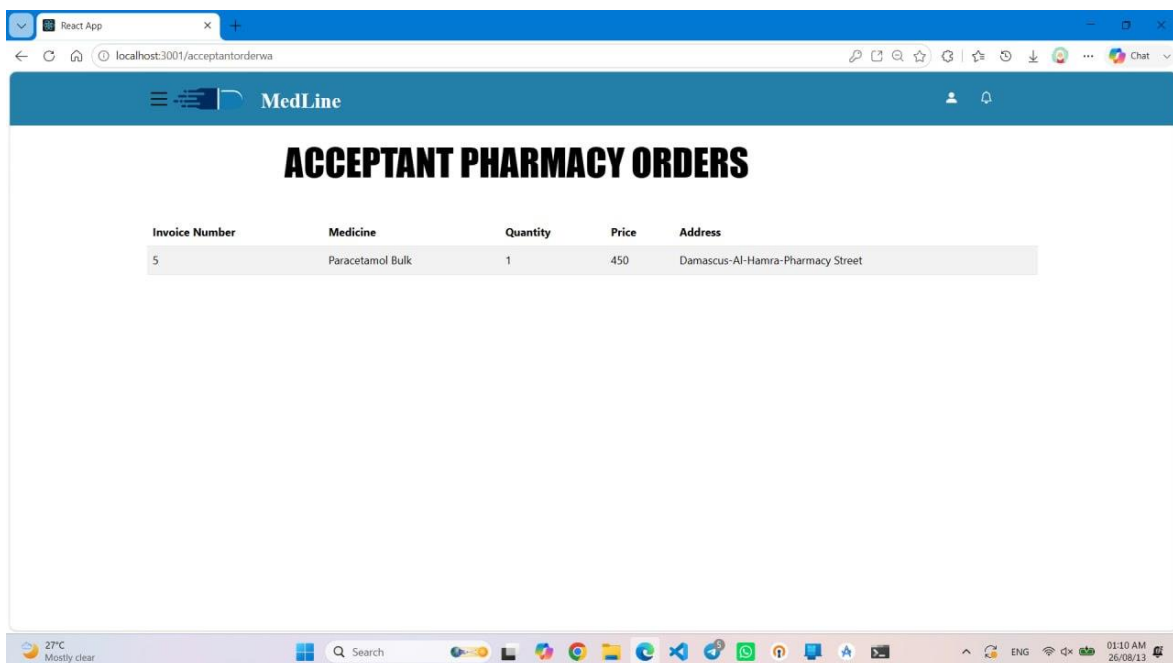
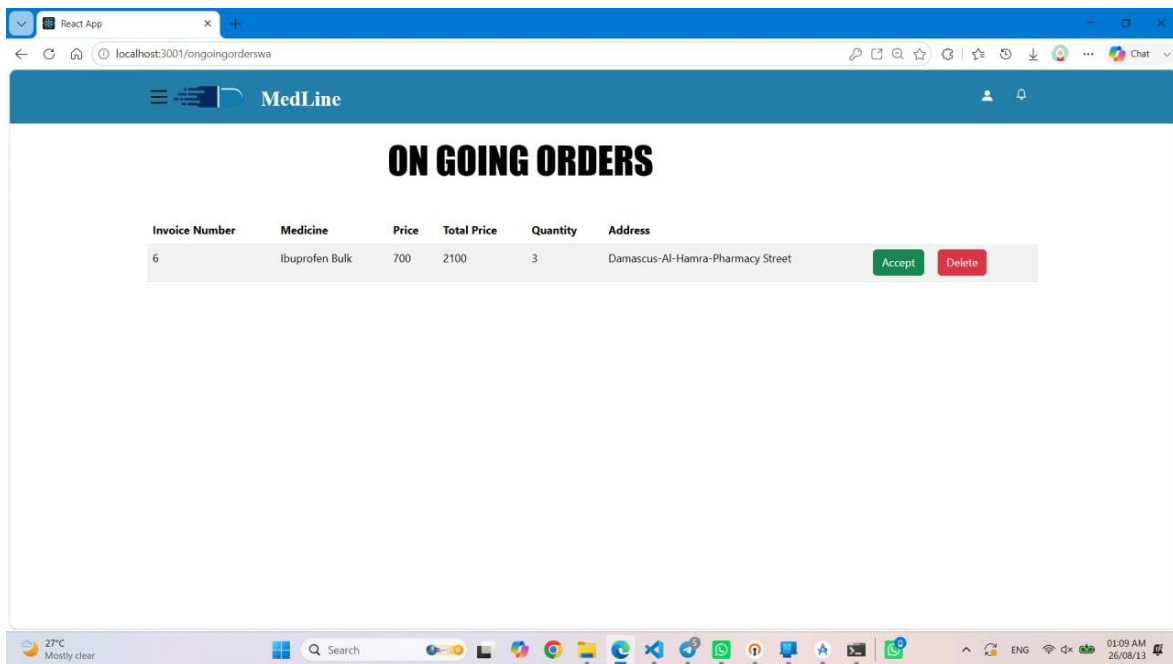




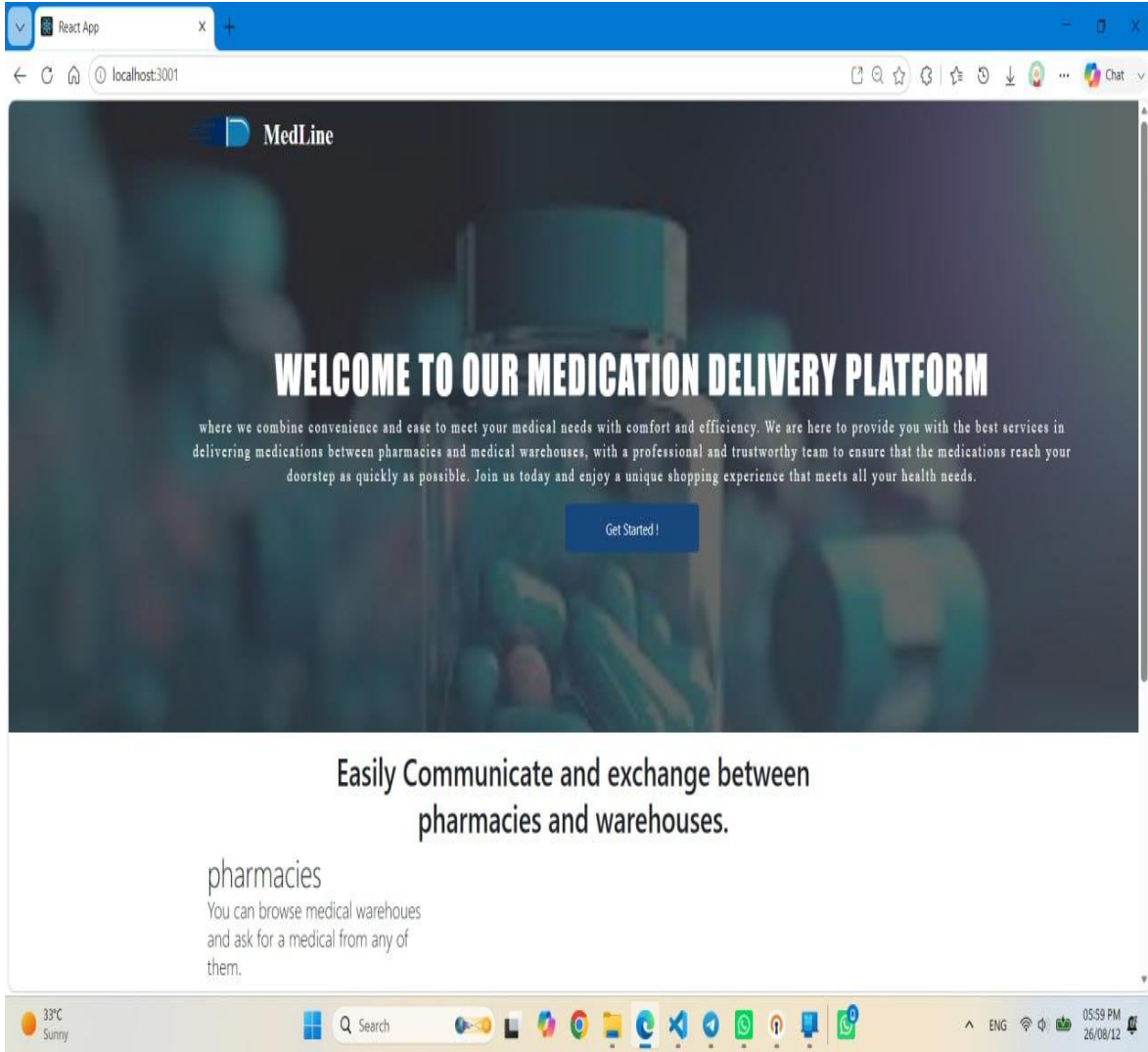


بالنسبة للمستودع:

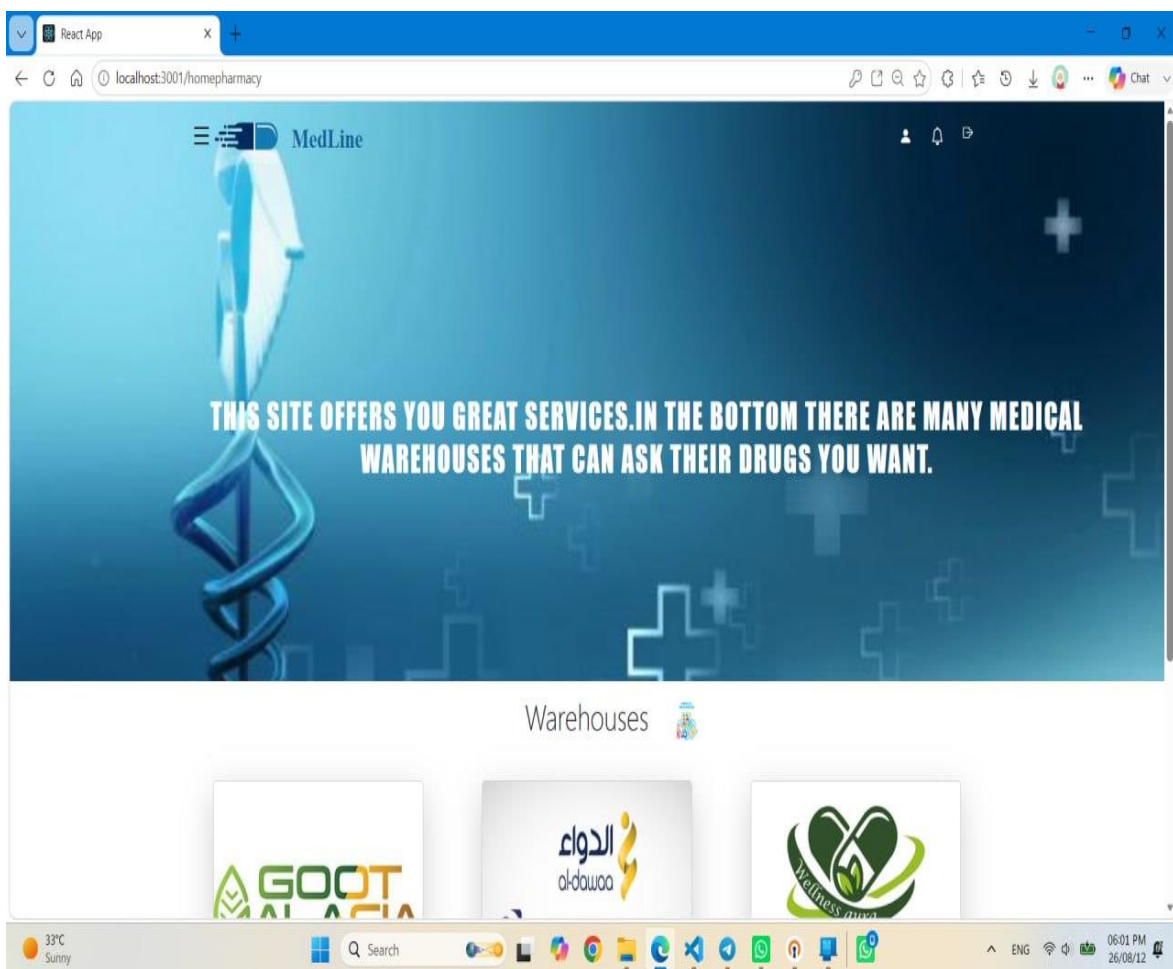
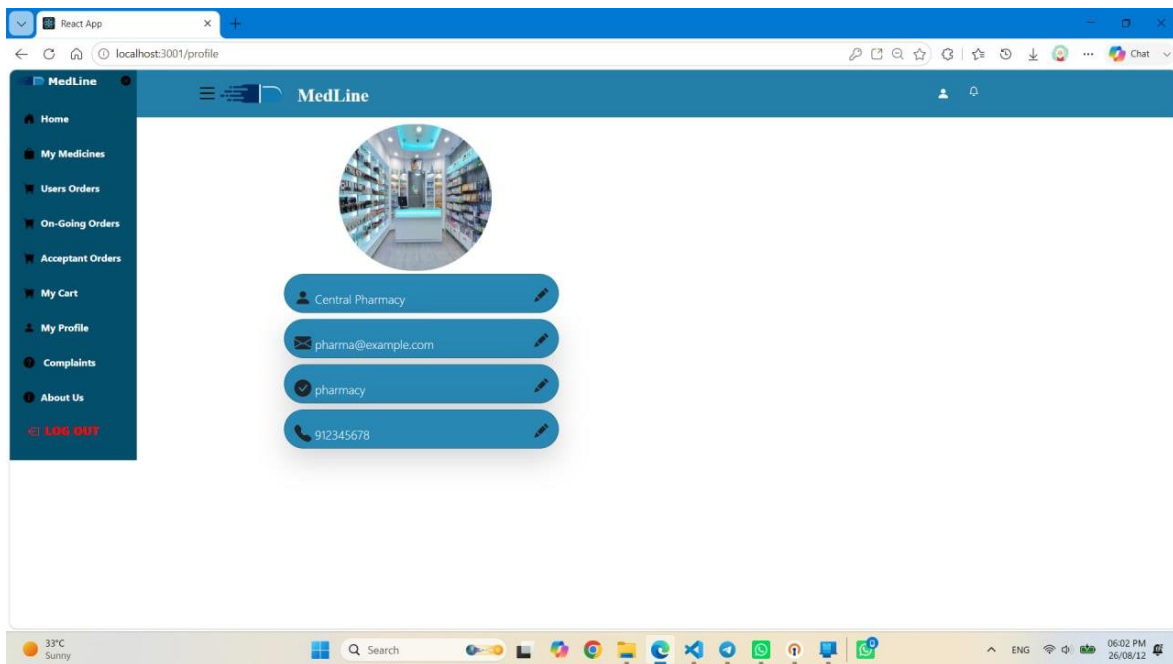


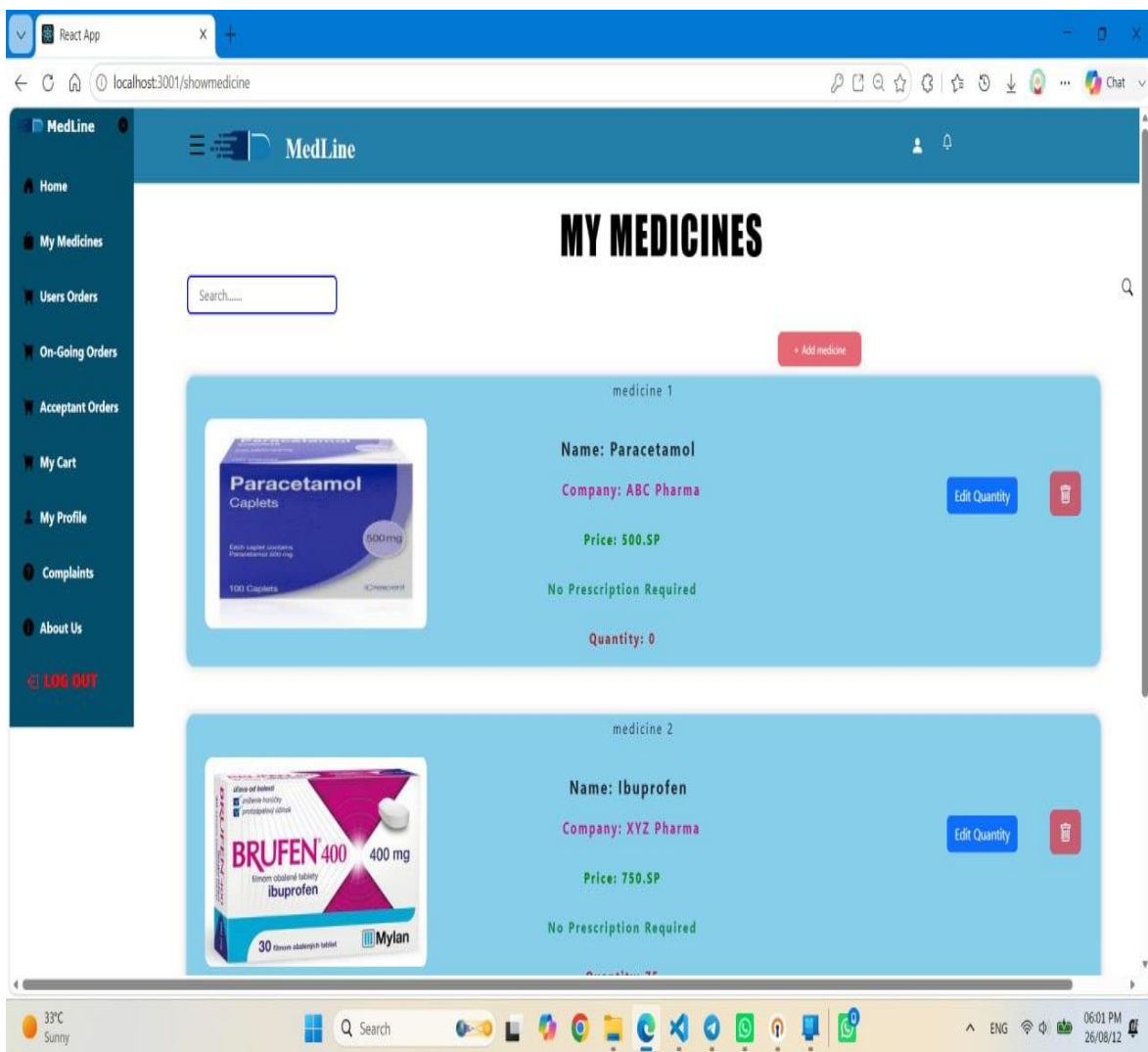


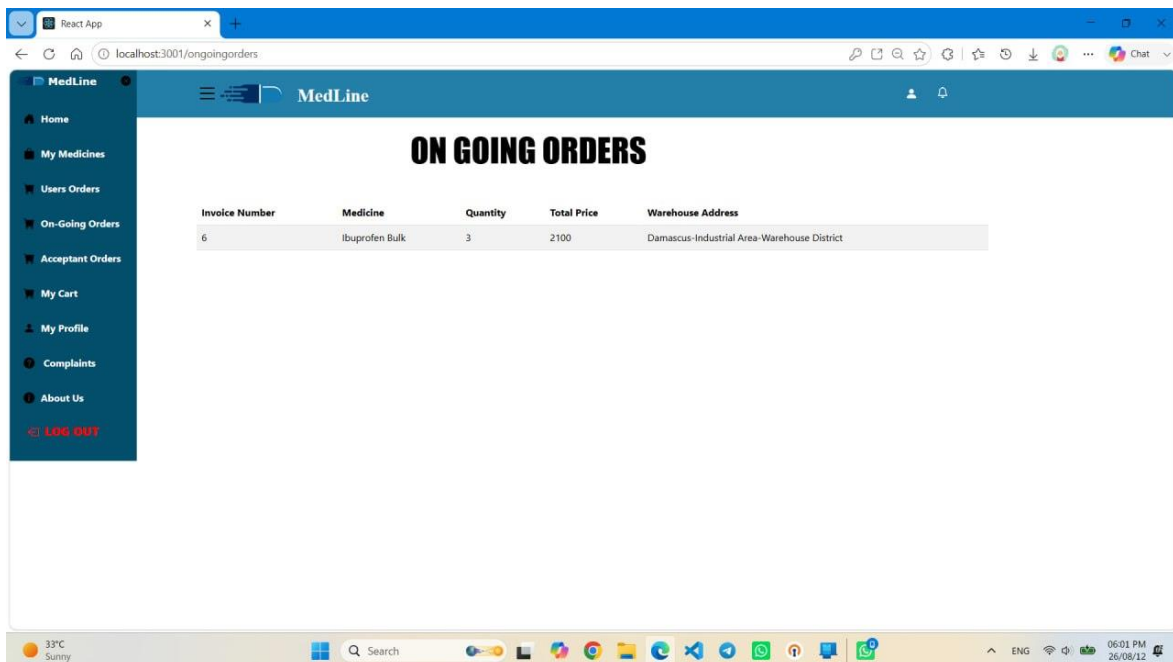
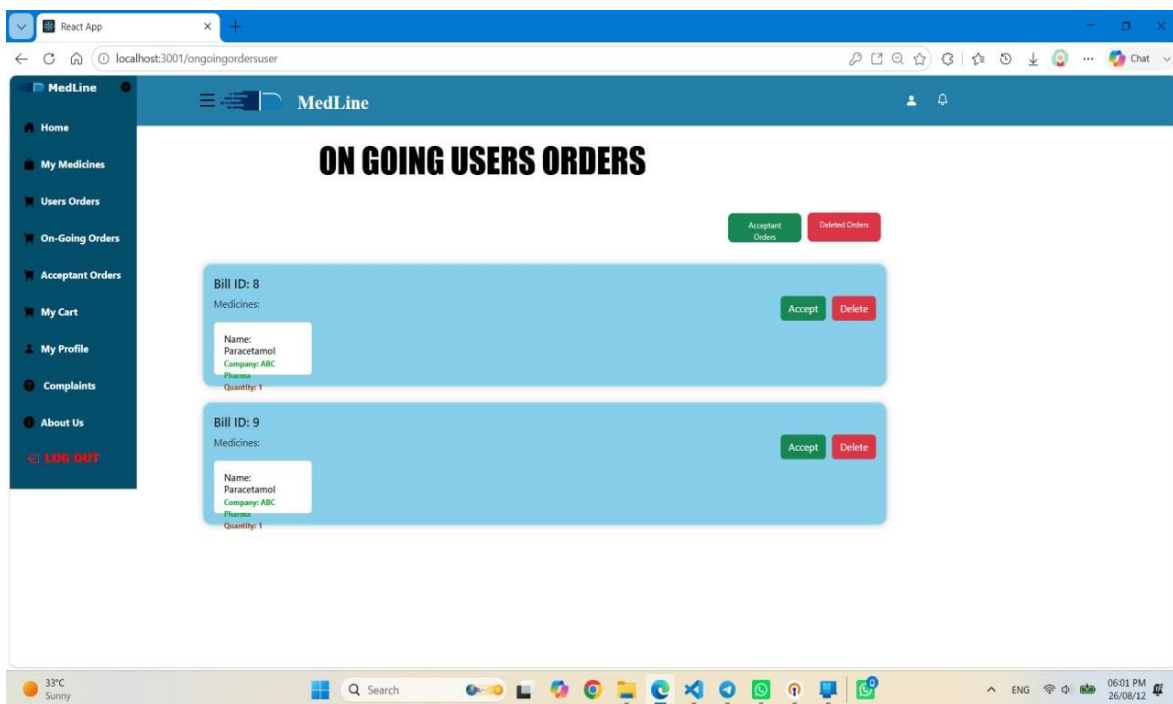
بالنسبة للصيدلية:

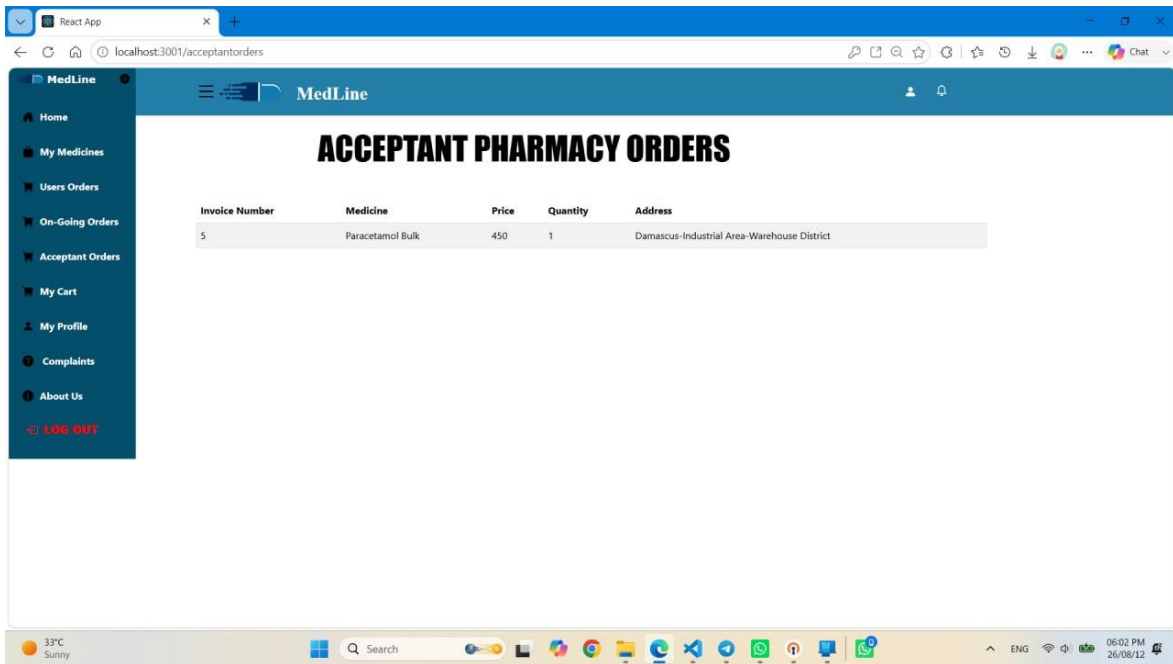












الان نعرض صور للاختبارات (testing) :

نتيجة الاختبار لخمسین طلب

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> k6 run D:\Drafty\test.js

Grafana

execution: local
script: D:\Drafty\test.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 50 max VUs, 10m30s max duration (incl. graceful stop):
  * race_condition: 1 iterations for each of 50 VUs (maxDuration: 10m0s, exec: raceTest, gracefulStop: 30s)

THRESHOLDS
http_req_duration[scenario:race_condition]
  * p(95)<0.000 p(95)=16.12s

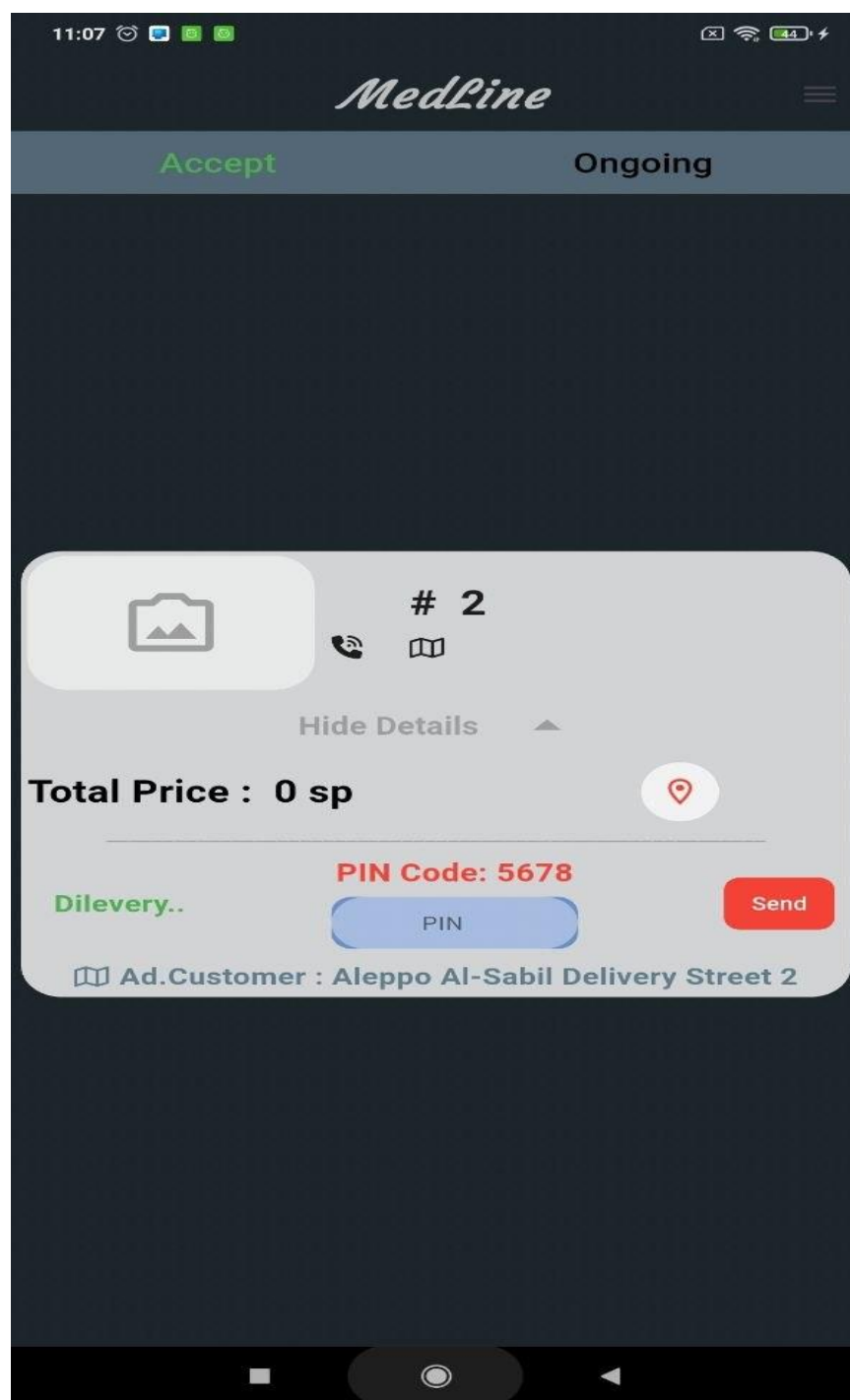
TOTAL RESULTS
checks_total.....: 50      2.762045/s
checks_succeeded....: 100.00% 50 out of 50
checks_failed.....: 0.00%   0 out of 50
✓ status 200 or 422

HTTP
http_req_duration.....: avg=8.8s min=451.09ms med=8.93s max=16.95s p(90)=15.44s p(95)=16.12s
{ scenario:race_condition }....: avg=8.8s min=451.09ms med=8.93s max=16.95s p(90)=15.44s p(95)=16.12s
http_req_failed.....: 100.00% 50 out of 50
http_reqs.....: 50      2.762045/s

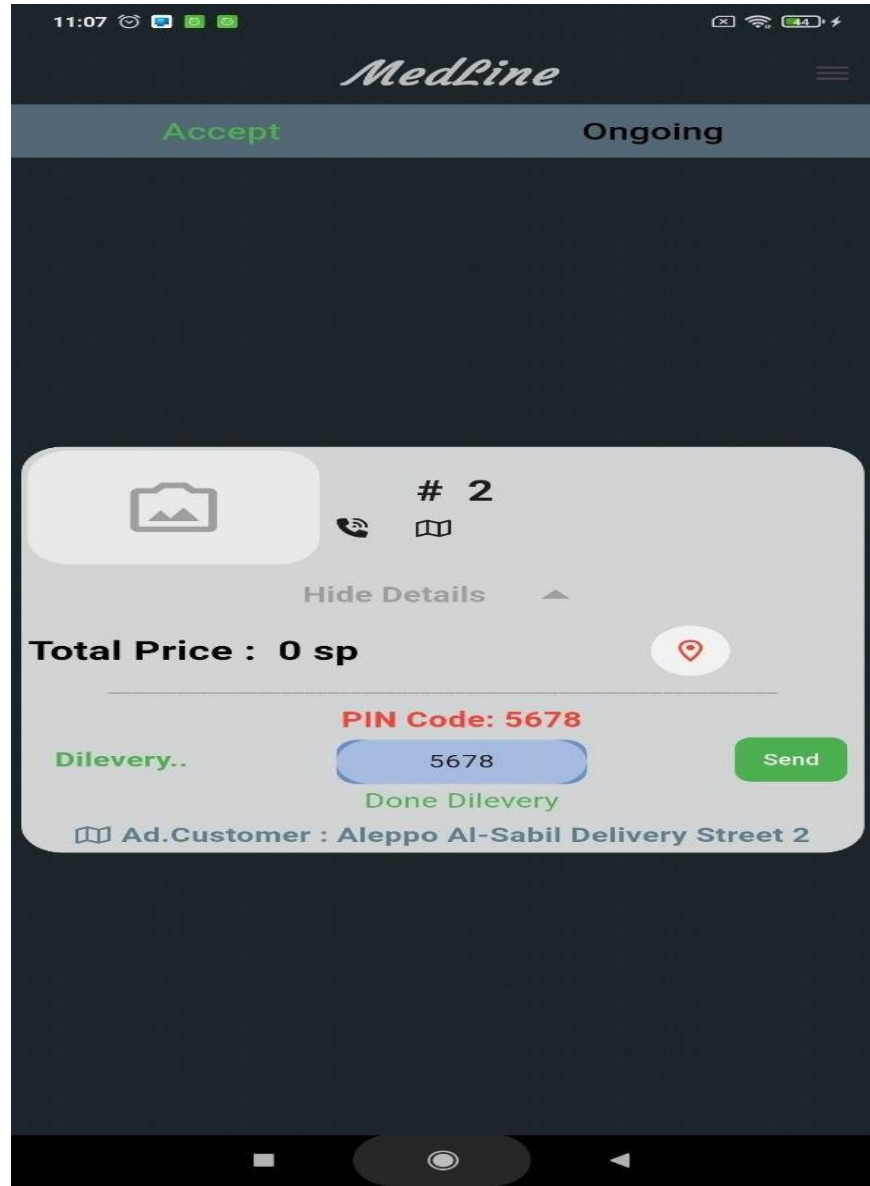
EXECUTION
iteration_duration.....: avg=9.8s min=1.45s med=9.93s max=17.95s p(90)=16.44s p(95)=17.12s
iterations.....: 50      2.762045/s
vus.....: 3 min=2 max=50
vus_max.....: 50 min=50 max=50

NETWORK
data_received.....: 40 kb 2.2 kb/s
data_sent.....: 13 kb 748 B/s
```


نتيجة طلب رمز pin code:



هنا نتيجة ادخال الرمز بشكل صحيح :



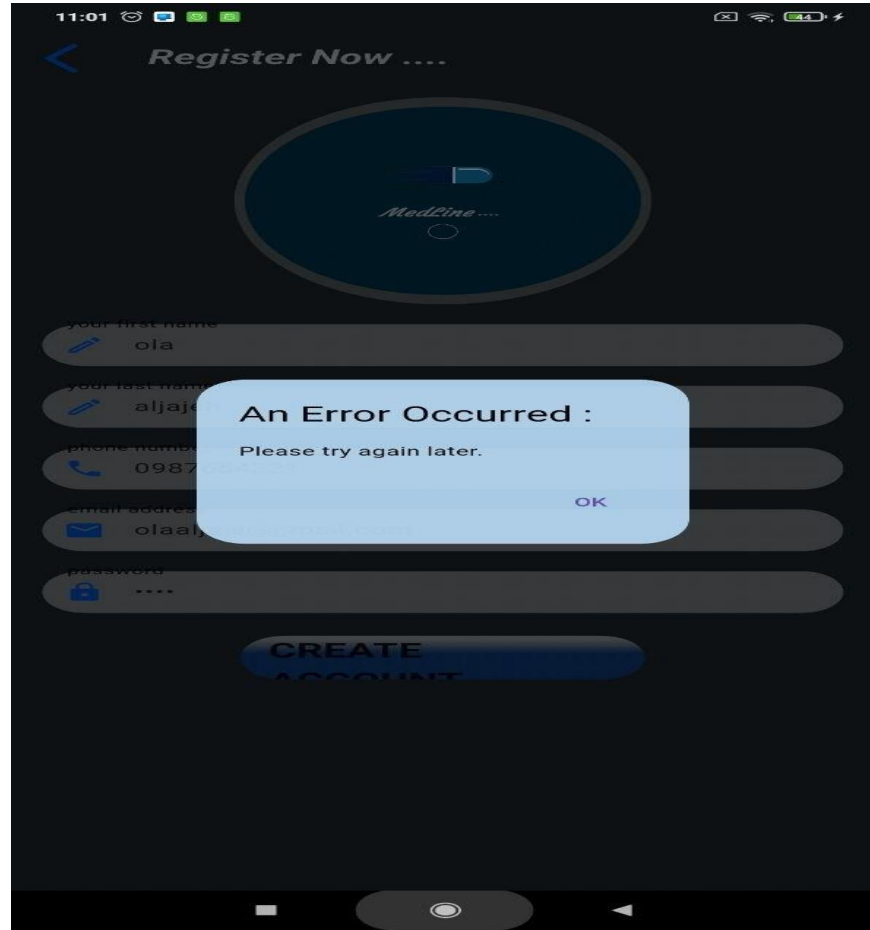
توصيف الاختبار : ادخال السائق رمز pin

الدخل: ادخال السائق رمز pin صحيح

الخرج: رسالة للرمز الصحيح "done delivery"

حالة الاختبار: ناجحة

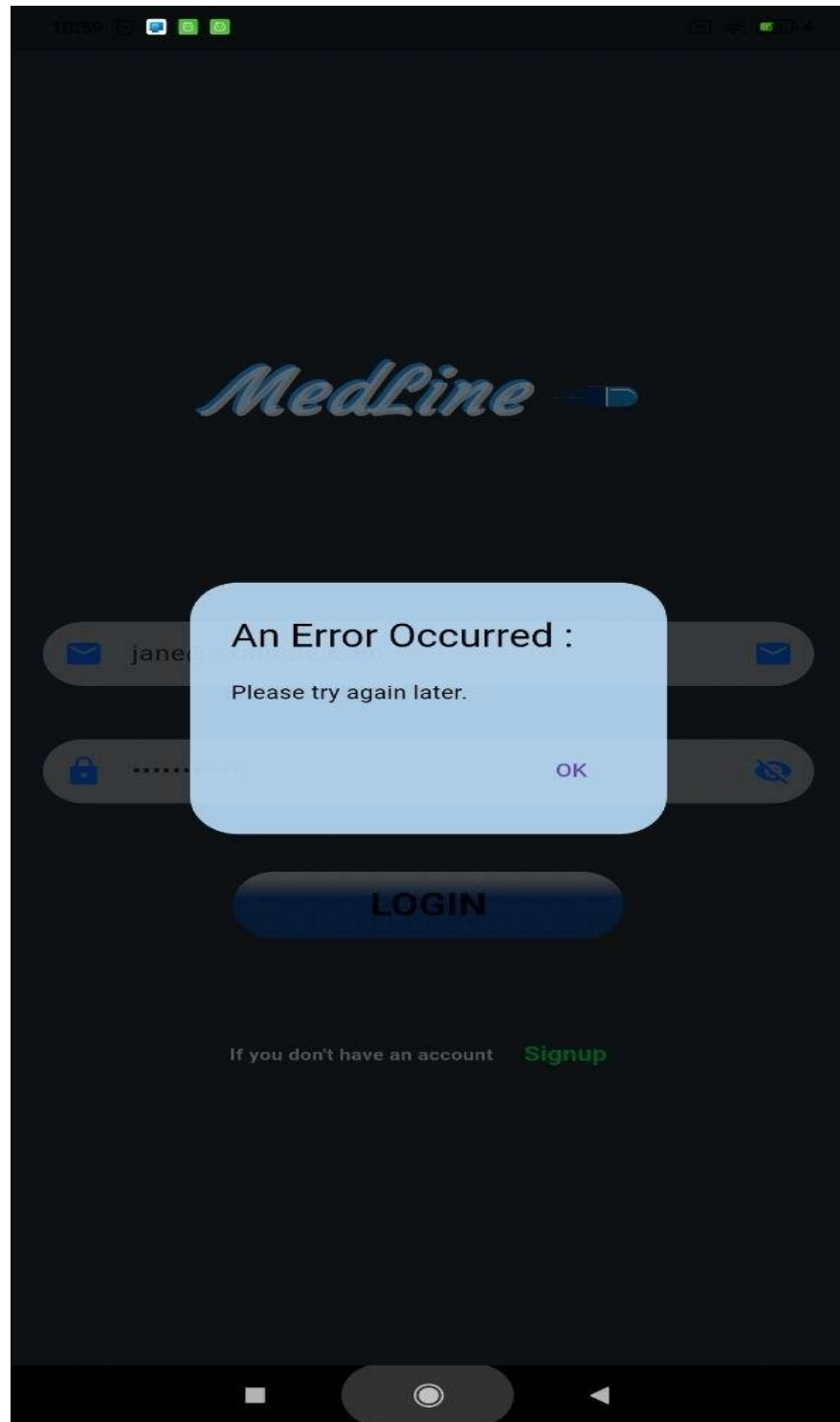
نتيجة register testing:



توصيف الاختبار : عدم ادخال اية معلومات عند تسجيل الدخول وعدم الاتصال بالسيرفر (المستخدم والسائق)
الدخل: لا يوجد معلومات دخل او معلومات غير صحيحة والاتصال بالسيرفر غير موجود
الخرج: يظهر للمستخدم رسالة "فشل التسجيل معلومات خاطئة، يرجى اعادة المحاولة لاحقا"
حالة الاختبار: فاشلة

و لنفس السبب حصلنا على نتيجة اختبار login التالية:

نتيجة login testing



الخاتمة:

وفي ختام هذا المشروع، نؤكد أن ما قدمناه ليس مجرد منصة تقنية، بل جسرٌ للأمل يُوصل الدواء إلى حيث يُحتاج، في أسرع وقت وأقل جهد. فقد سعينا من خلال هذا العمل إلى سد الفجوة بين الصيدليات والمستودعات، وتجاوز عقبة البُعد الجغرافي، خاصة في المناطق التي تعاني شحاً في الخدمات الصيدلانية، أو التي تفتقر إلى الأدوية النادرة والمتخصصة.

إن هذه المنصة ليست مجرد تطبيق، بل هي رسالة إنسانية تُجسد معنى التكافل الصحي، وتُعيد تعريف "الوصول إلى الدواء". ليكون حقاً مكفولاً للجميع، أينما كانوا. وقد حرصنا على أن تكون التجربة سلسة، وآمنة، وموثوقة، تجمع بين السرعة والدقة، لتكون عوناً للمريض قبل الطبيب، وسنداً للصيدلي قبل الموزع.

وإننا إذ نضع بين أيديكم ثمرة جهدنا، نرجو أن تكون هذه المنصة خطوة أولى نحو مستقبل صحي أكثر تكاملاً وابتكاراً، يسخر فيه الذكاء الرقمي لخدمة الروح قبل الجسد.

وختاماً.. نسأل الله أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه، ونافعاً لعباده، ومفتاح خير لكل من يسعى إلى تحسين جودة الحياة الصحية في مجتمعاتنا.

المراجع:

1. Google Classroom: <https://classroom.google.com/>
2. Moodle: <https://moodle.org/>
3. Schoology: <https://www.schoology.com/>
4. Seesaw: <https://web.seesaw.me/>
5. Coursera for Kids: <https://www.coursera.org/collections/kids>
6. Khan Academy: <https://www.khanacademy.org/>
7. ABC mouse: <https://www.abcmouse.com/>